

嵌入式操作系统

Embedded Operating System

信息与软件工程学院

桑楠

sn@uestc.edu.cn

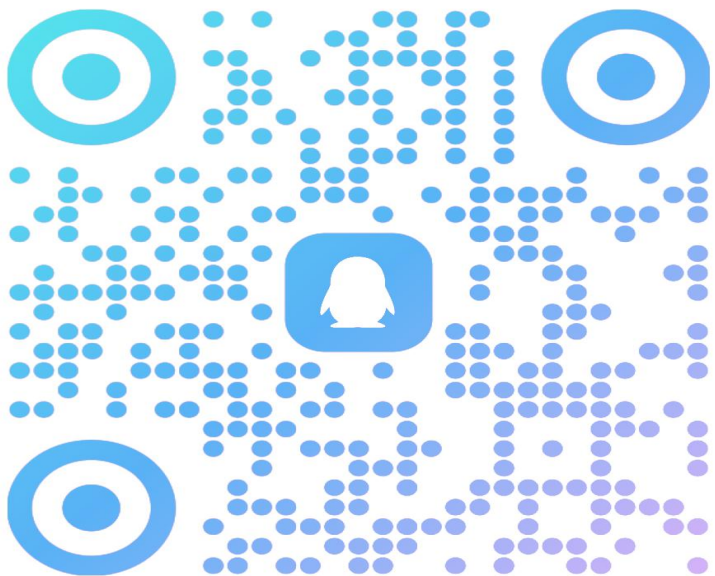
2026年2月

课程群



2024级嵌入式操作系...

群号：942096957



联系方式：

- 办公室 主楼中412。
- 电话 028-83202896

教师简介

- 教授，信息与软件工程学院（软件学院）
- 本科、研究生毕业于四川大学计算机系
- 所属团队

嵌入式实时计算

- 主要研究方向
 - (1) 嵌入式实时可信计算
 - (2) 嵌入式实时操作系统
 - (3) 实时 / 嵌入式系统软件工程与应用开发

课程目标

- 为何学习本课程？ 技术积累、企业招聘、创业需求、卓越工程师、特色性软件、...。
- 本课程在专业方向中的地位？ 专业方向的核心
- 学什么？ 嵌入式系统（软硬件）、嵌入式软件体系结构、执行过程、EOS、... —— 锻炼系统设计能力、工程实践能力、分析解决问题能力、... —— 系统化
- 如何学？ 开阔视野、培养兴趣、多动手、勤思考
- 编程实践是培养计算思维的必由之路（北航：尹宝林）

课程目标（续）

- 从纯软件到硬/软件结合
- 从“纸”上谈兵（编程序）到“板”上谈兵
- 从“懂”怎么做到“会”做
- 从讲/听到讲/听/做。

课程内容

本课程内容

共48学时

- **无所不在的嵌入式系统** 嵌入式系统基本概念、特点、嵌入式AI等；嵌入式系统开发过程、嵌入式处理器、设计考虑
- **典型的嵌入式系统体系架构** 通用、专用。
- **嵌入式软件** 运行过程、系统引导、BSP、...、引入EOS
- **EOS基础** 概念、特点、结构、开发环境
- **内核的编写** 线程、调度、中断、时钟、...、启动
- **实时调度** 典型的实时调度、优先级逆转、性能提升、...
- **内核的移植** 关注点、接口和移植、项目移植、...

教材及参考资料

教材

- 嵌入式实时操作系统的设计与开发，廖勇，电子工业出版社
- 网购地址：<http://product.dangdang.com/23666213.html>

参考资料

- 廖勇，杨霞，嵌入式操作系统，高等教育出版社
- 廖勇，嵌入式系统设计——基于ARM处理器的进阶式项目实战，人民邮电出版社
- 罗蕾，嵌入式实时操作系统及应用开发，北航出版社。
- 桑楠等，嵌入式系统原理及应用开发技术（第2版），高教出版社
- Wikipedia, Embedded System, http://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_system
- A Survey of Real-time Operating Systems

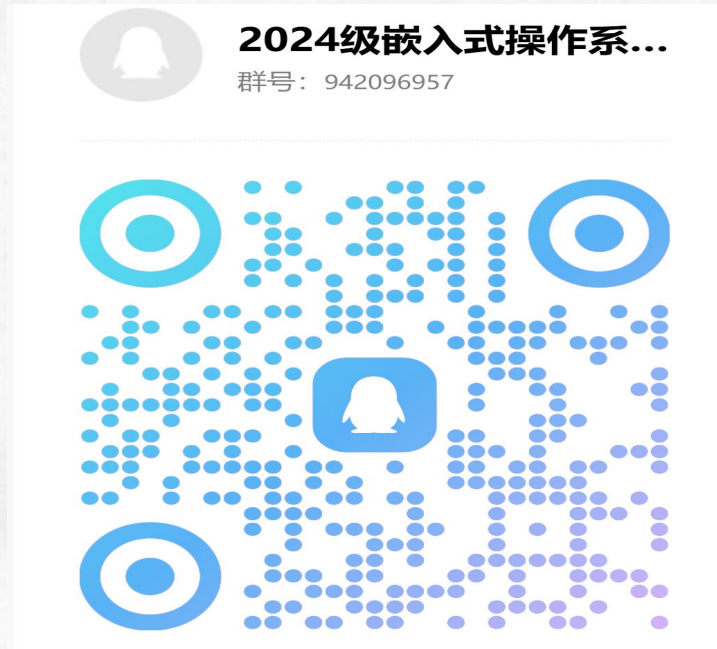
考核与联系

本课程成绩由四部分组成：

- **课后作业** 15%；考勤、课后作业
- **课堂研讨** 20%；随堂作业 + 研讨
- **期中测试** 20%；
- **期末考试** 45%；

联系方式：

- **办公室** 主楼中412。
- **电话** 028-83202896
- **课程群** 2024级嵌入式操作系统 (942096957)



作业要求

- **随堂作业**

- 有四次以上
- **考核要求**：至少参与四次

- **课后作业**

- 每部分（按ppt）会布置思考题。划分为四组
- 第一组：第一、二部分
- 第二组：第三部分的嵌入式软件基础、第六部分
- 第三组：第四、五部分
- 第四组：第三部分的嵌入式软件体系结构、EOS内核基础
- **考核要求**：每组至少完成一次作业

第一部分

无所不在的嵌 入式系统

核心内容

- 嵌入式系统和实时系统的概念
- 嵌入式系统和实时系统的特点
- 嵌入式系统的基本结构
- 嵌入式AI
- 嵌入式硬件基础
- 嵌入式应用开发过程
- 关于自主可控



如何理解 嵌入式系统

科学、工程、技术

- **科学** 笼统地说，科学即反映自然、社会、思维等的客观规律的分科知识体系
- **工程** 工程是科学和数学的某种应用：利用自然界的物质和能源，做出高效、可靠且对人类有用的东西
- **技术** 人类改变或控制其周围环境的手段或活动；涵盖了人类生产力发展水平的标志性事物

常用的计算机



直观、桌面、
简便



庞大、高速、
高性能、复杂

天河1号



多样、隐藏、
专用、...

车载计算机

科学家的共识

计算机将变得小巧玲珑，藏身在任何地方，又消失在所有地方；功能强大，无影无踪。

计算机变得无处不在：例如在墙里、在手腕上、在手写纸上等等，随用随取、伸手可及

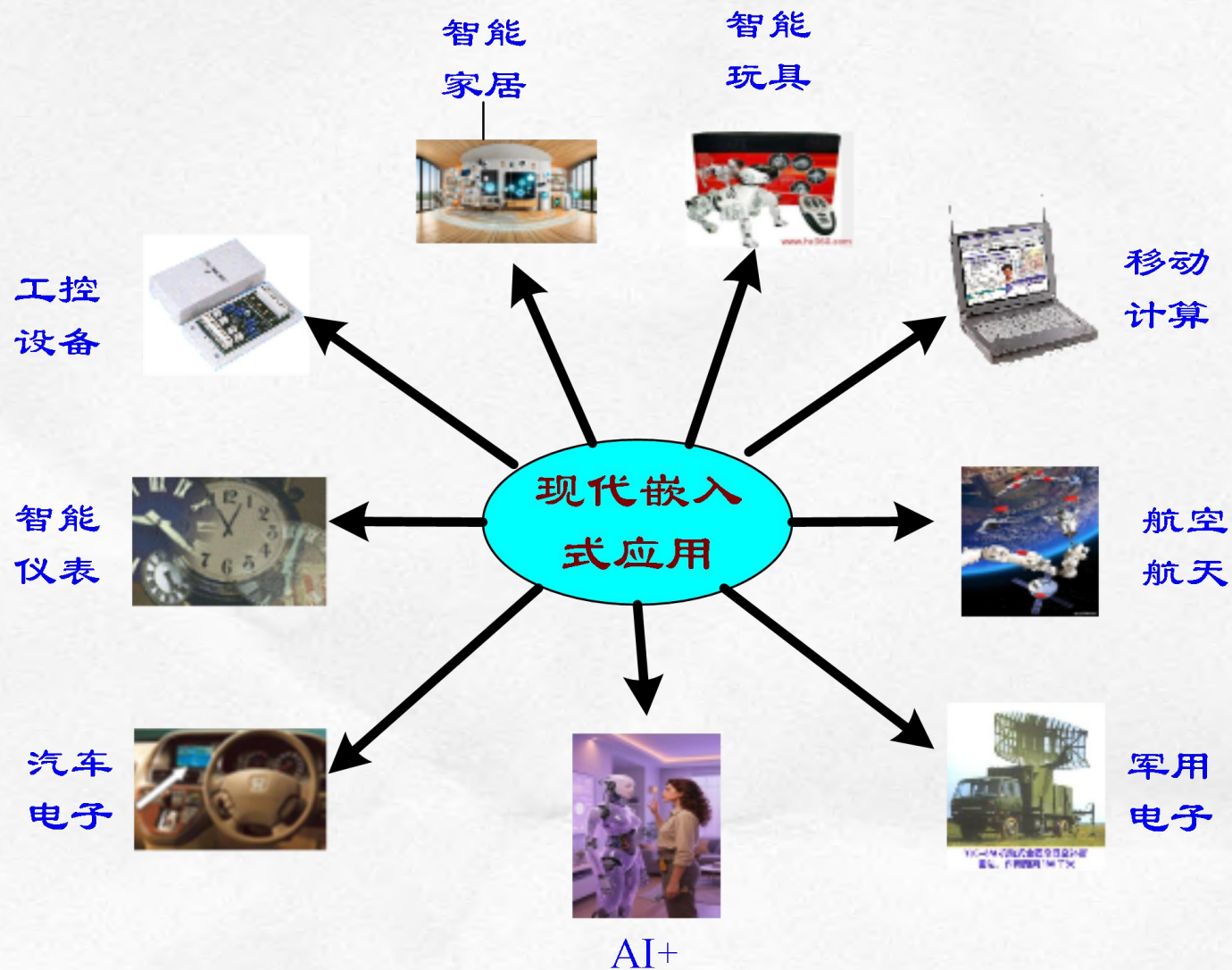
问题

嵌入式？

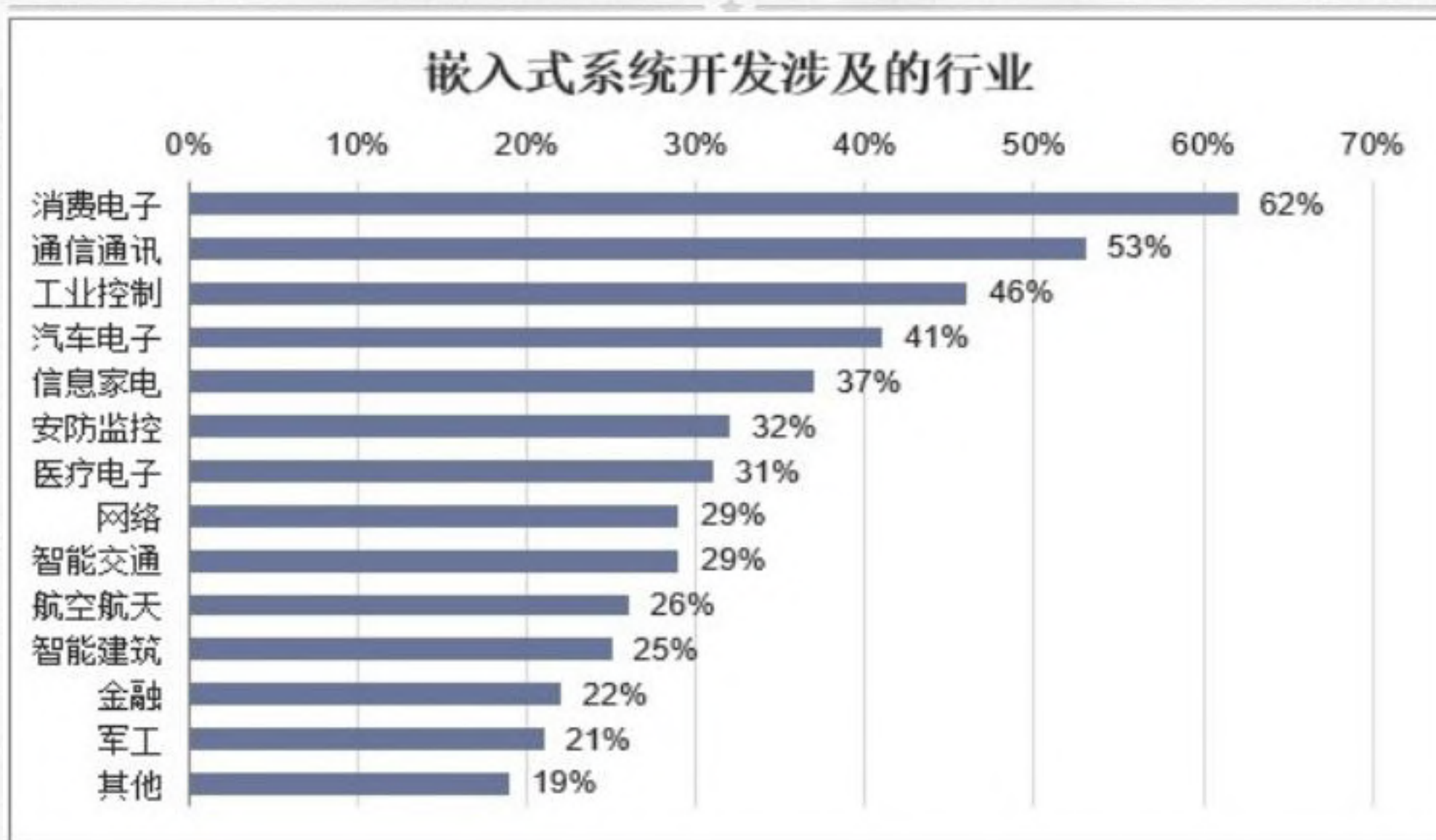
系统？

无所不在的 嵌入式系统

无所不在的嵌入式系统

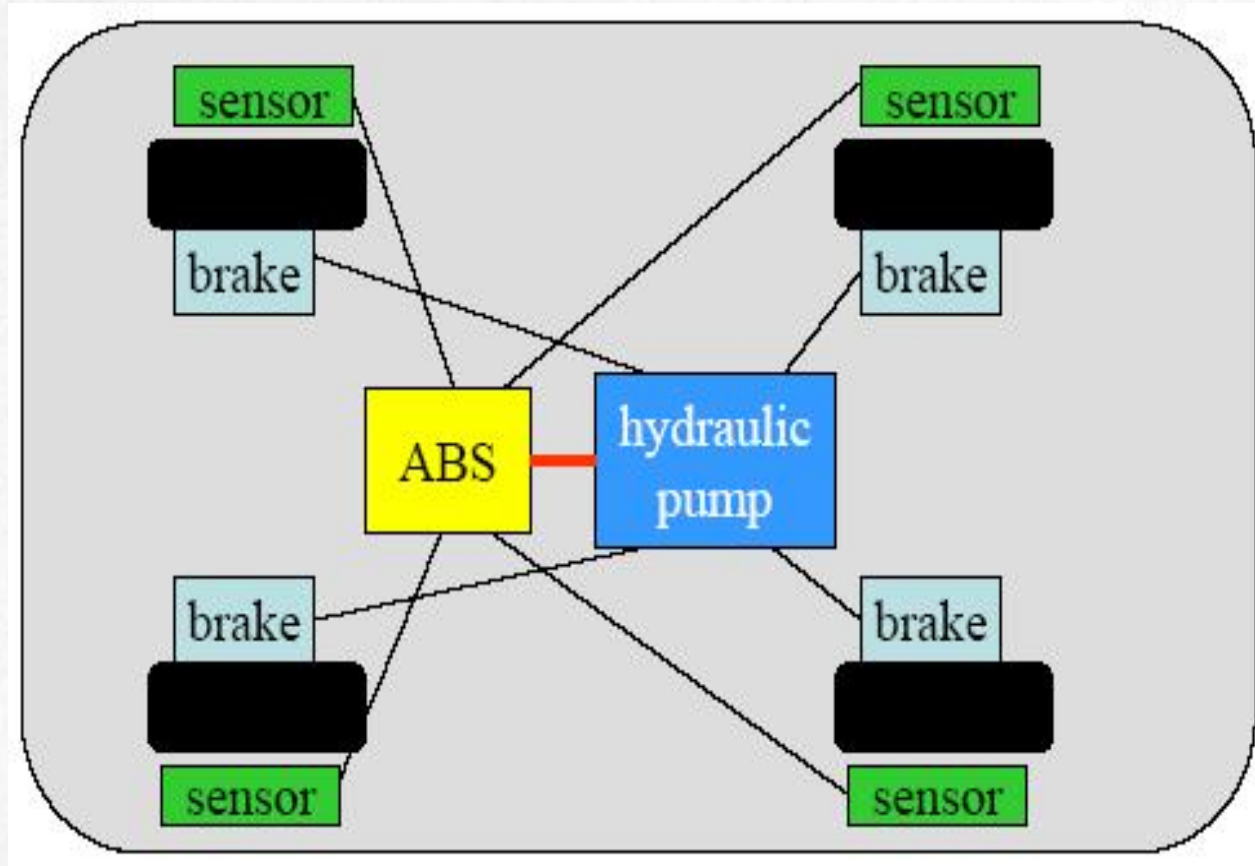


无所不在的嵌入式系统（二）



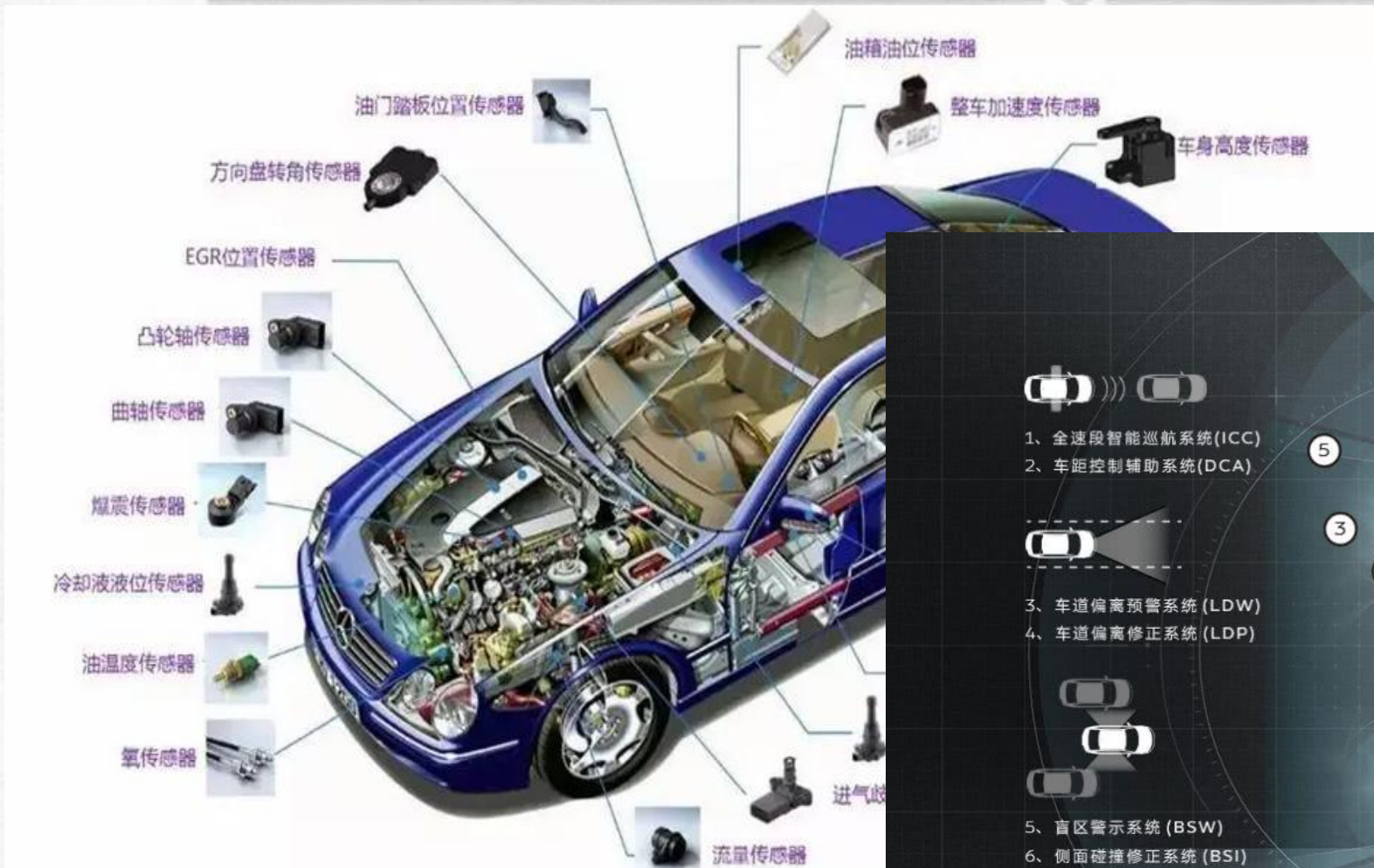
示例：汽车电子

- 防抱死系统 (Anti-lock Braking System, ABS)

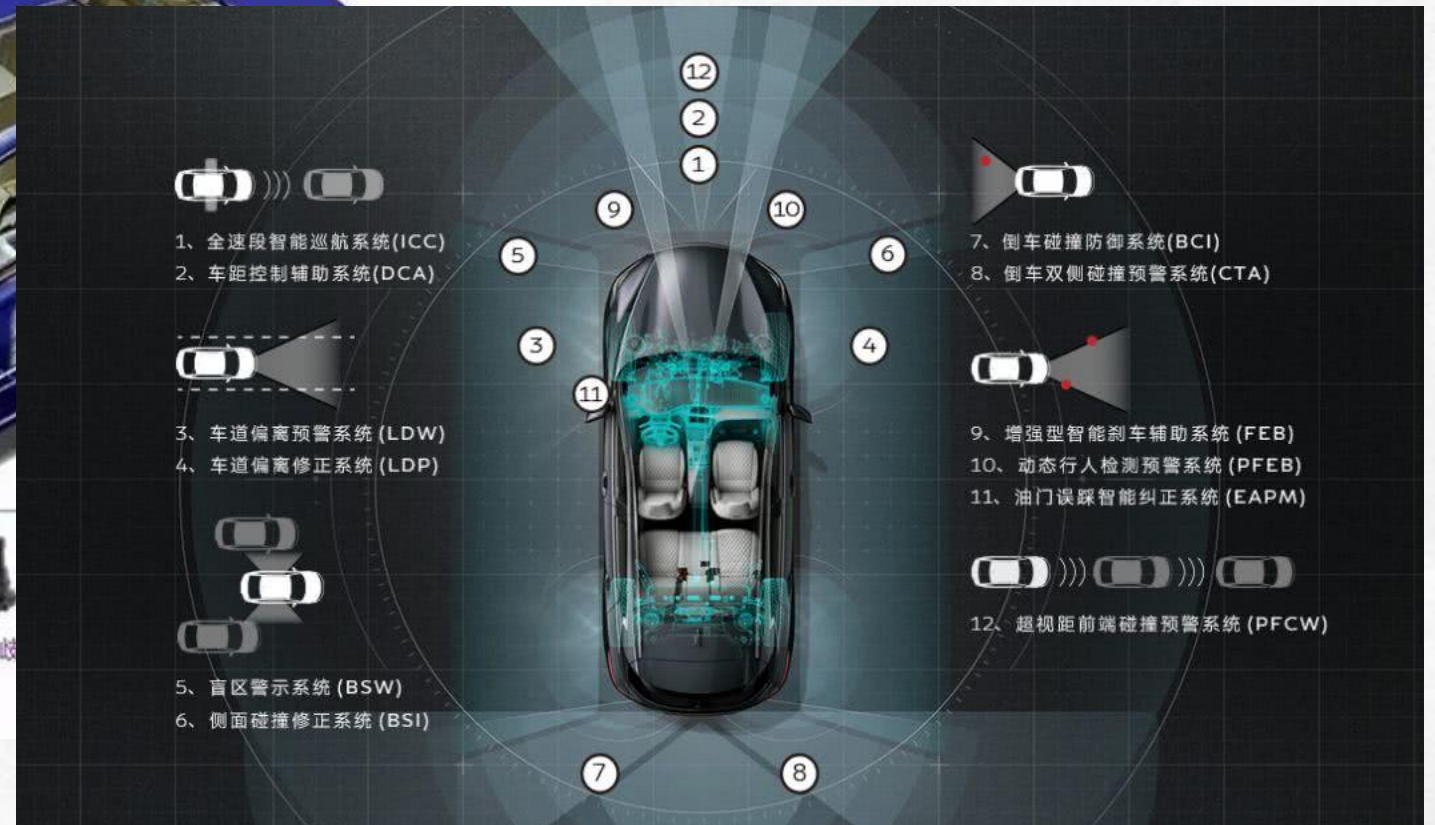


Realtime & Safety

示例：汽车电子（续）



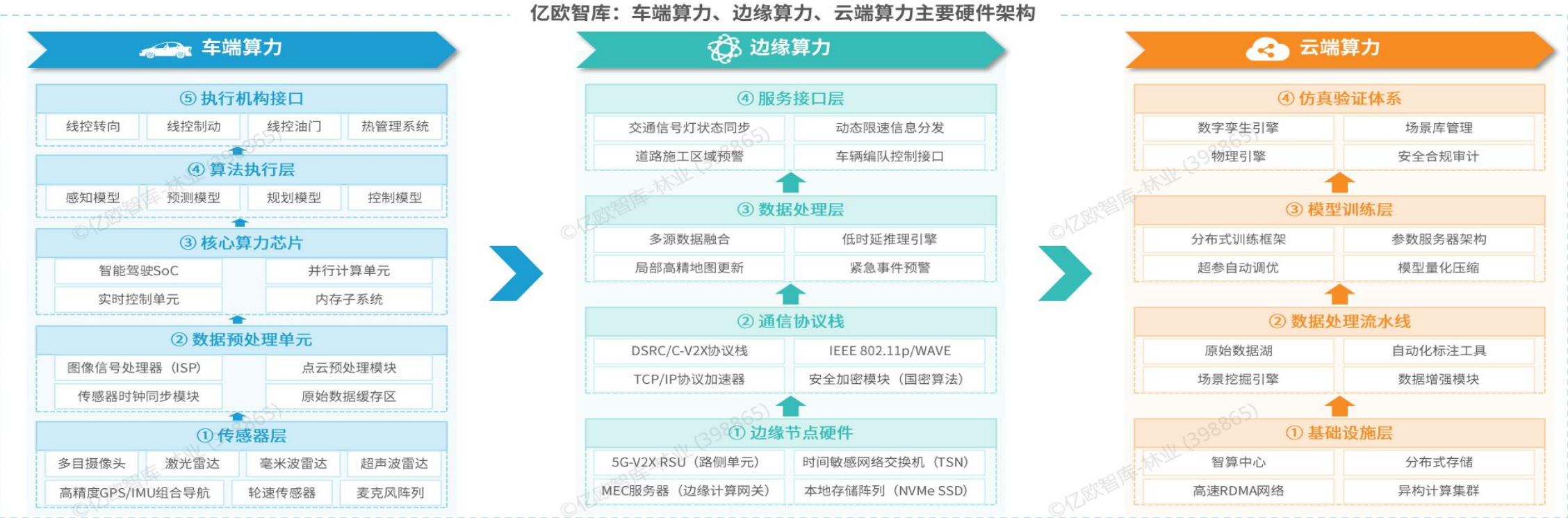
车载传感



智能辅助

示例：汽车电子（续二）

2.2 算力洞察：云端-边缘-车端三级架构算力传导路径与硬件架构解析



数据来源：公开资料整理，专家访谈，亿欧智库

获取更多维度报告数据，请访问亿欧网 (www.iyiou.com)

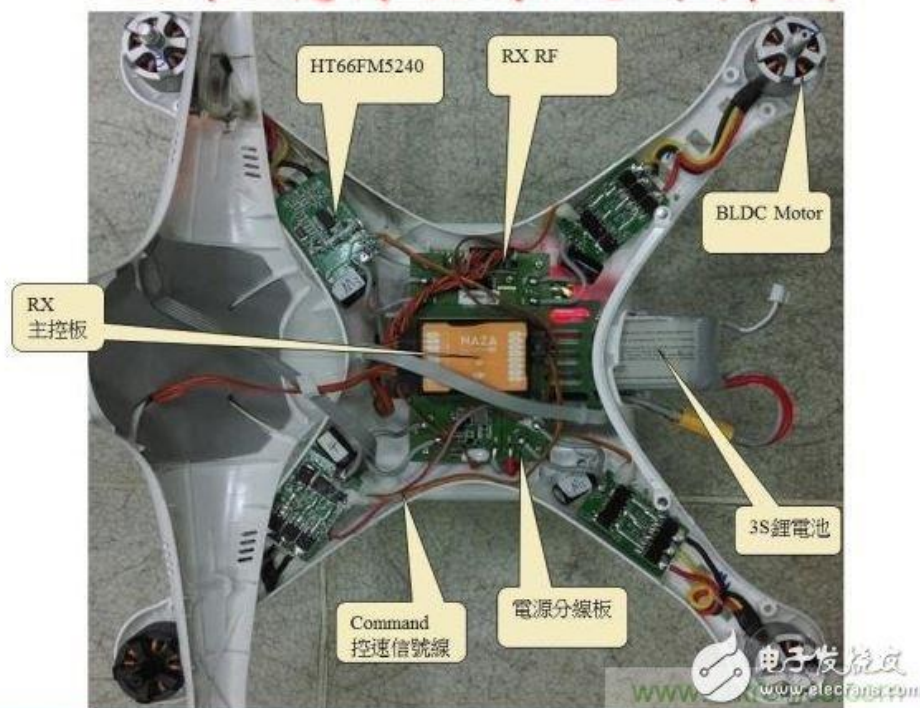
11

示例：无人机（校内实验平台）

■ 四轴飞行器：主机结构

- 标准产品
- 高级结构：云台、摄像头、视频传输系统以及视频接收等更多模块

四轴飞行器系统解析图



■ 遥控器结构



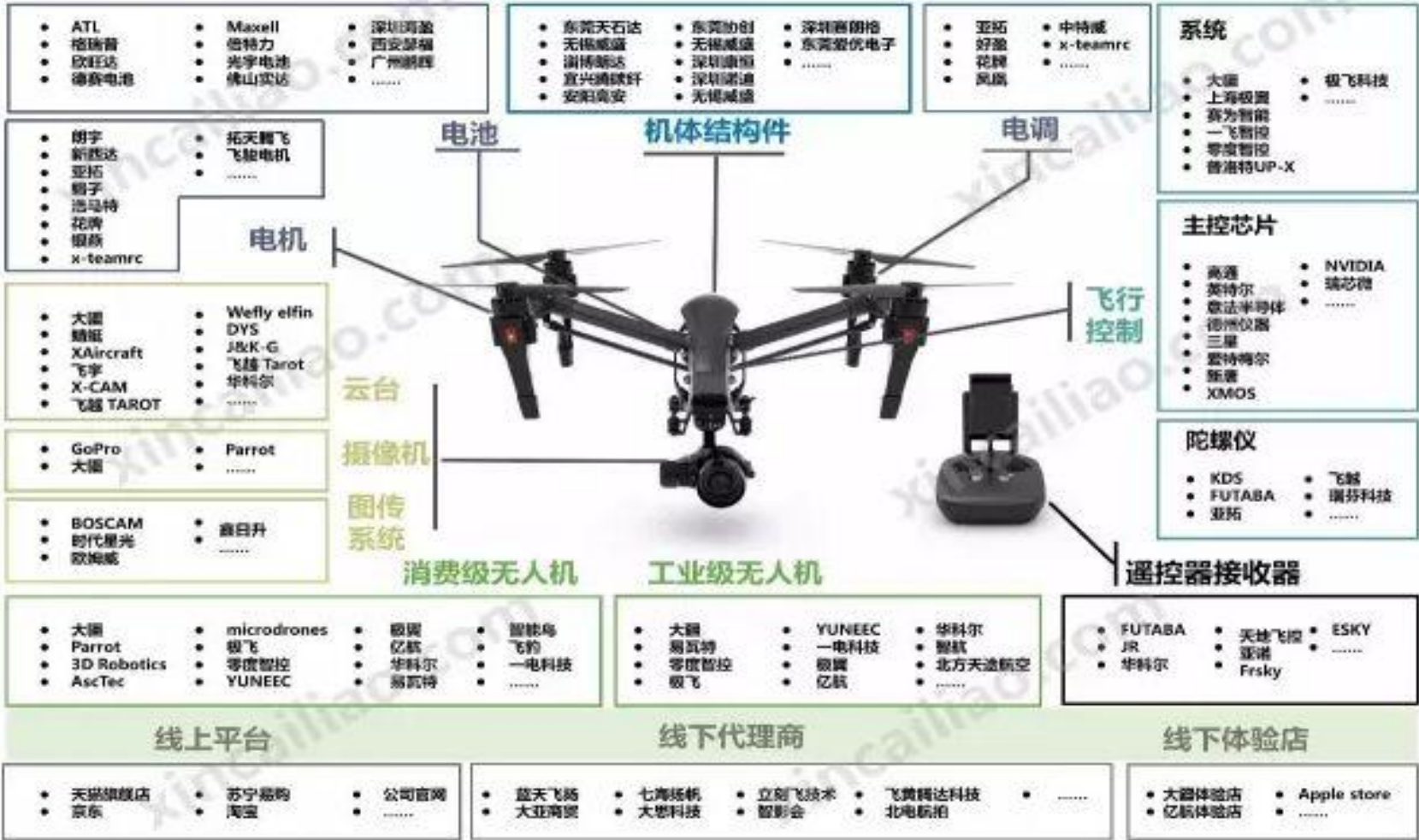
示例：无人机（续二）



无人机

无人机产业链全景图

新材料在线
xincailiao.com



无人机产业链

示例：智能机器人



智能机器人具备形形色色的内部信息传感器和外部信息传感器，如视觉、听觉、触觉、嗅觉。除具有感受器外，它还有效应器，作为作用于周围环境的手段。这就是筋肉，或称自整步电动机，它们使手、脚、长鼻子、触角等动起来。能“看到”东西并分析看到的東西，能服从指令并用人类语言回答问题。

从现在世界工业发展的潮流看，发展机器人是一条必由之路。没有机器人，人将变为机器；有了机器人，人仍然是主人。

示例：智能机器人（续）



家务机器人

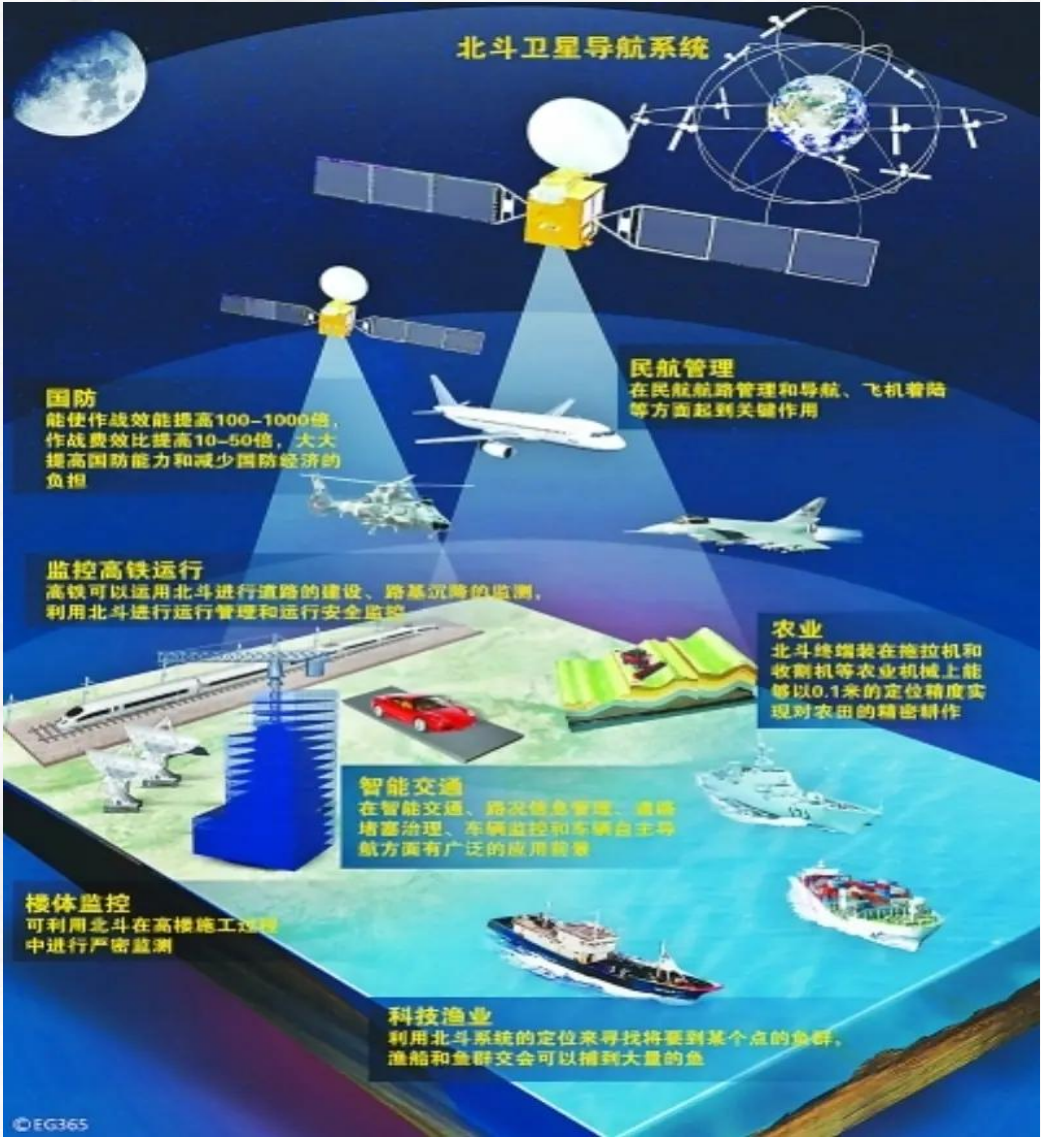


配送机器人

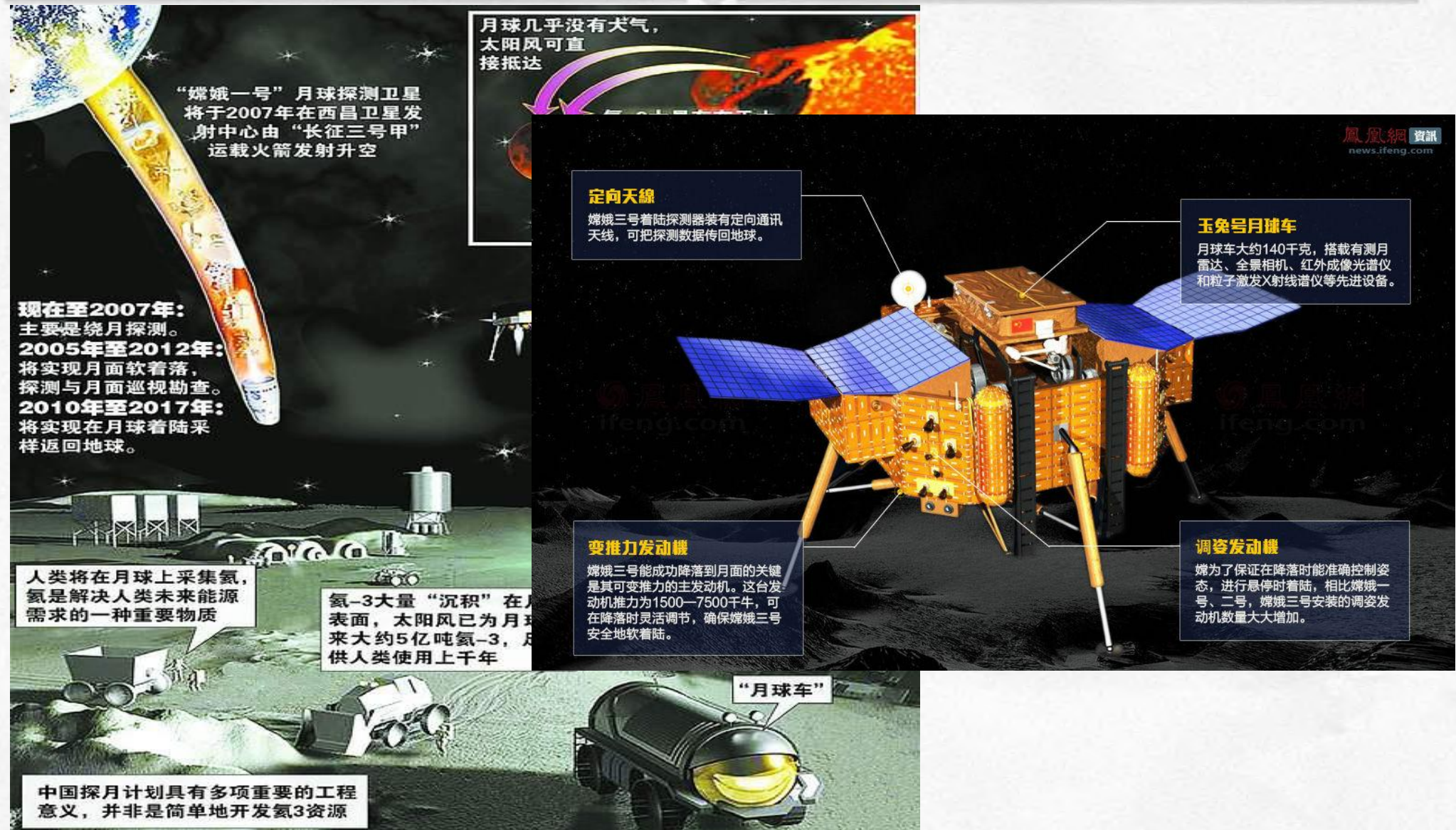
示例：导航



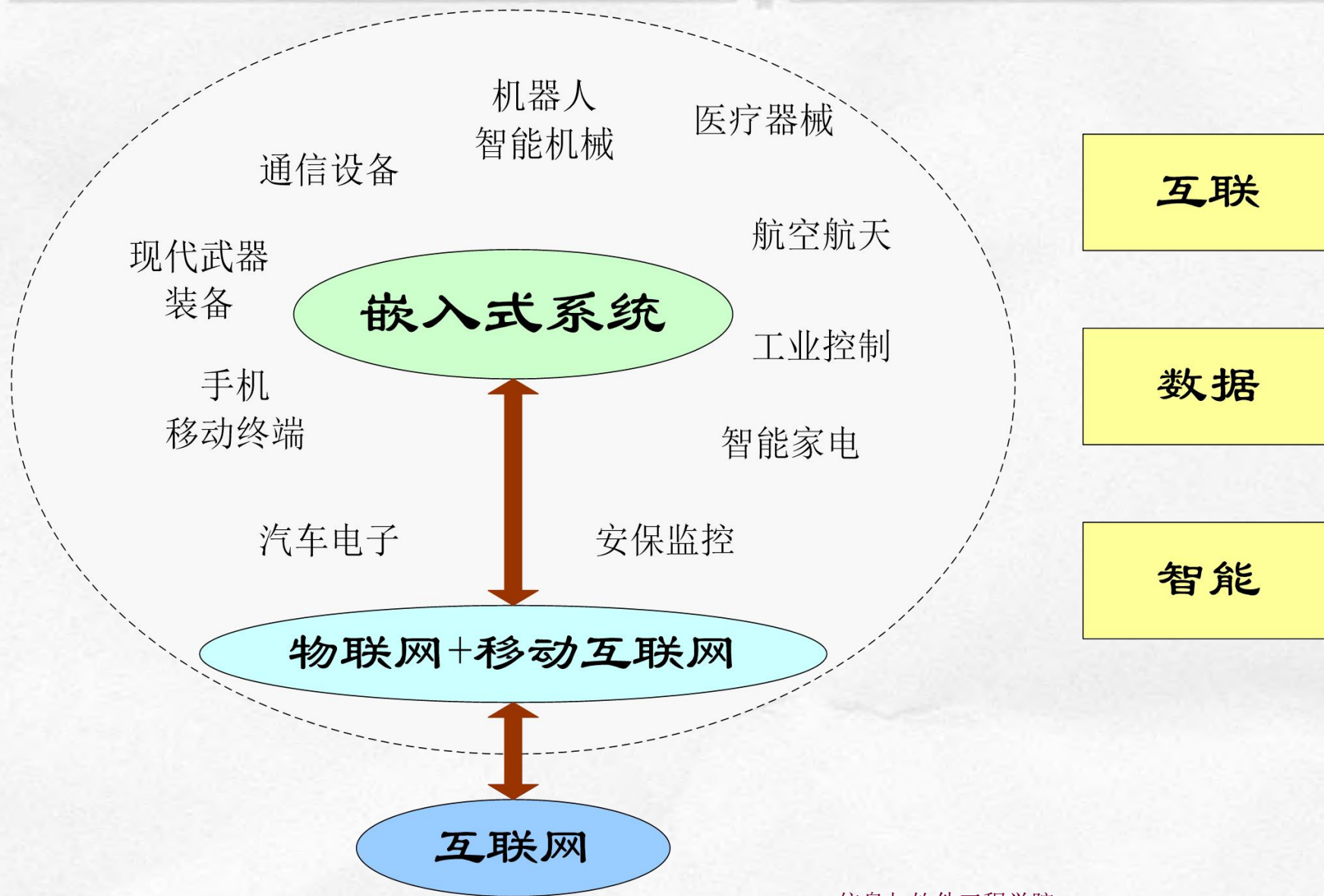
全球四大导航



示例：中国航天



小结



嵌入式系统概念

看不见的计算机，一般不能被用户编程，它有一些专用的I/O设备，对用户的接口是应用专用的。

不同行业的考虑

**先进的计算机技术、
半导体技术和电子技术与
各个行业的具体应用相结
合后的产物**

由嵌入式微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统以及用户的应用程序等四个部分组成，用于实现对其他设备的控制、监视、管理等功能

作为某种技术过程的一
核心处理环节，能直接与宿
主环境接口或交互的计算机
系统

定义一：国内通用

嵌入式系统是以应用为中心，
以计算机技术为基础，软硬件
可配置，对功能、可靠性、成
本、体积、功耗有严格约束的
专用系统。

定义二：IEEE定义

**Device used to control,
monitor, or assist the
operation of equipment,
machinery or plants**



**无所不在
的计算**

实时系统概念

示例

- 学校上课
- 搭乘火车、出租车
- 医院手术
- 股票交易
- 收看电视节目
- 接听电话
-

成功与
否有时
间约束

POSIX 定义

Any system where a **timely** response by the **computer** to external event is **vital** is a *Real-Time System (RTS)*

能够在限定响应时间内提供所需水平服务的计算机系统。

定义：理解

一个实时系统是指计算的正确性不仅取决于程序的逻辑正确性，也取决于结果产生的时间：如果系统的时间约束条件得不到满足，将会发生系统出错。

实时并不等于快！它是一个相对的概念，确切定义应该是“**及时**”，即在系统允许的时间范围内完成任务

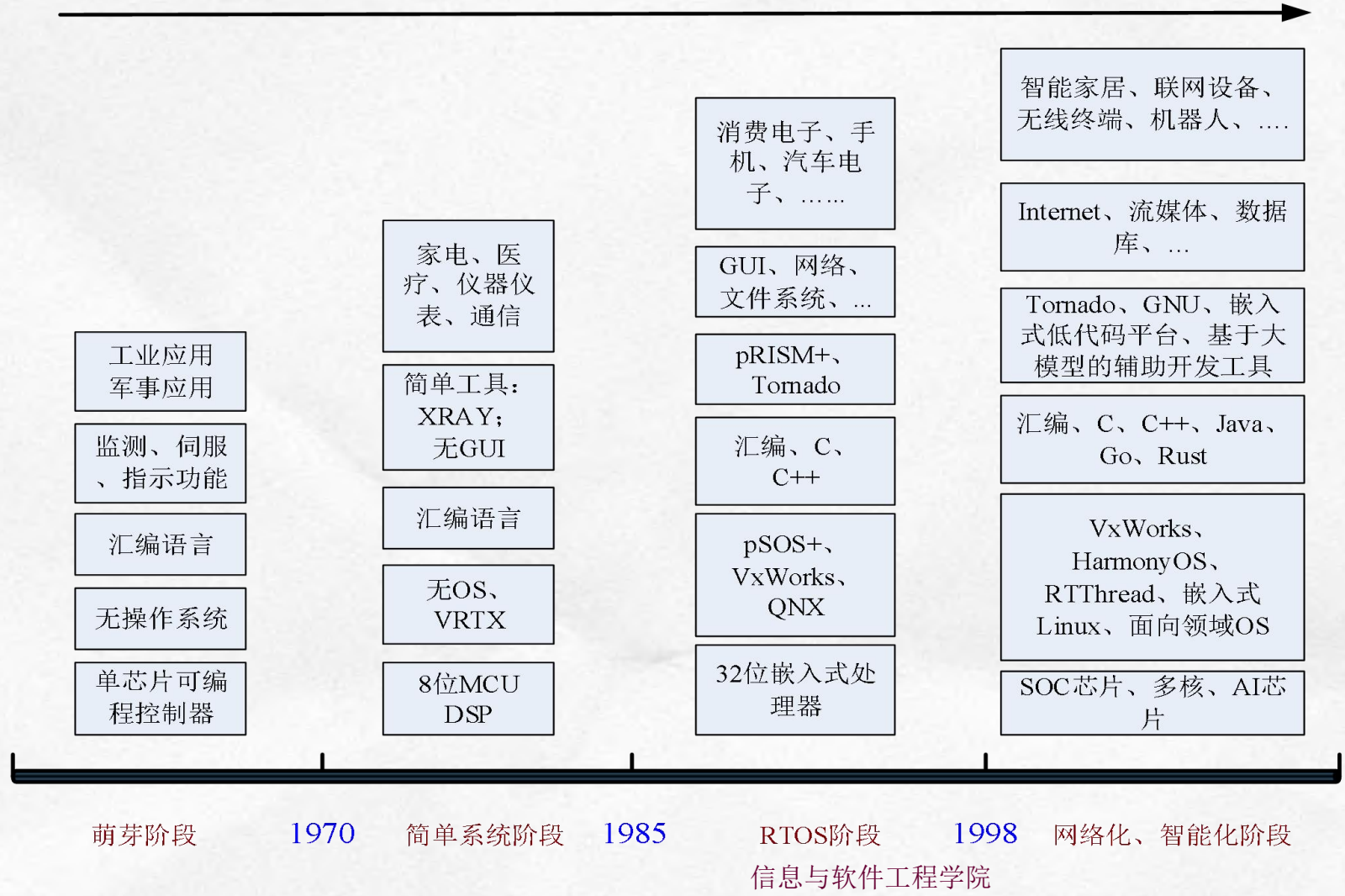
应用

- **航空电子**：飞行控制、武器控制、导弹发射
- **火星车**：
- **核反应控制**：
- **机电一体化**：机械、微电子、信息等技术有机结合，实现整个系统的最优化
- **大数据分析**：实时获取、快速发现机会、实时决策
-

嵌入式系统 发展历程

发展历程简图

处理器集成度越来越高；RTOS功能越来越强大；嵌入式中间件迅速发展；开发环境逐渐完善；应用领域覆盖完全。

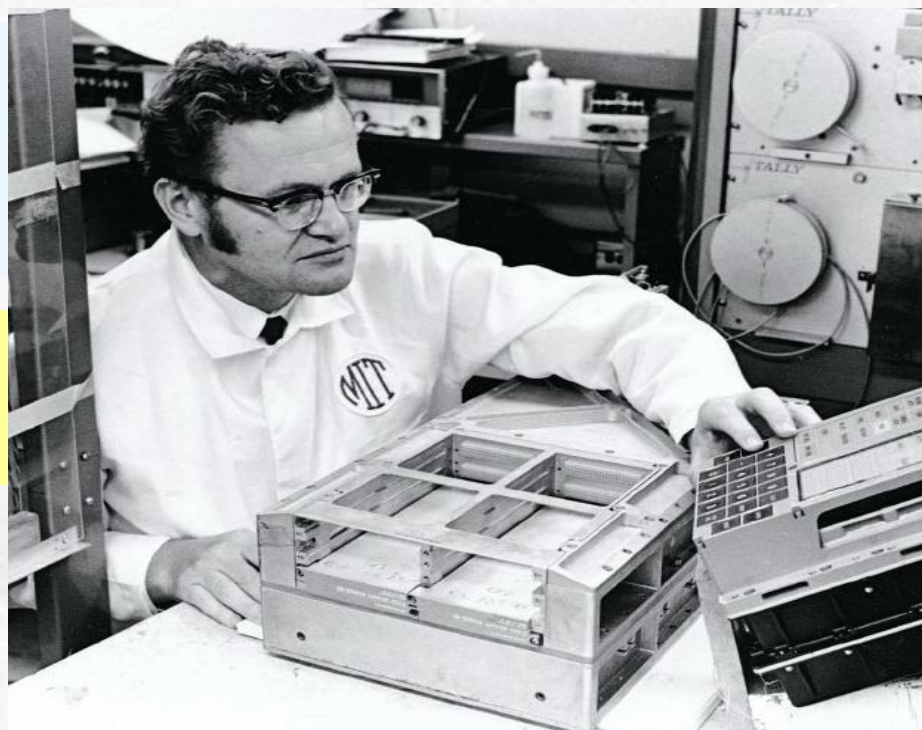


嵌入式系统 —— 雏形

- 20世纪60年代
- 采用晶体管计算机、磁芯存储



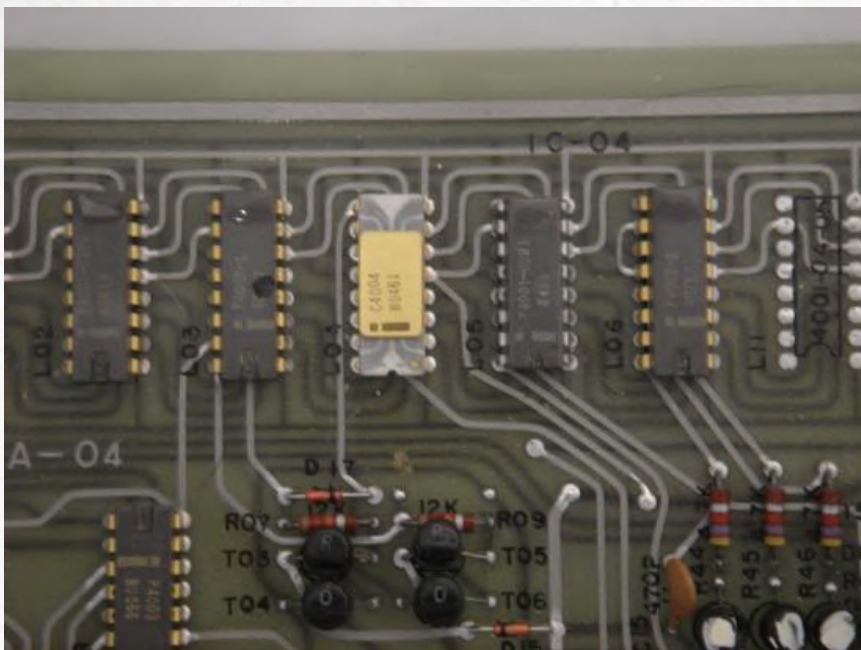
**61, 多功能数字分析器
Verdan, 舰载“民团团员”, A-5A, 15分钟**



**首个现代嵌入式系统：阿波罗
导航系统, 1968, MIT**
信息与软件工程学院

简单嵌入式系统

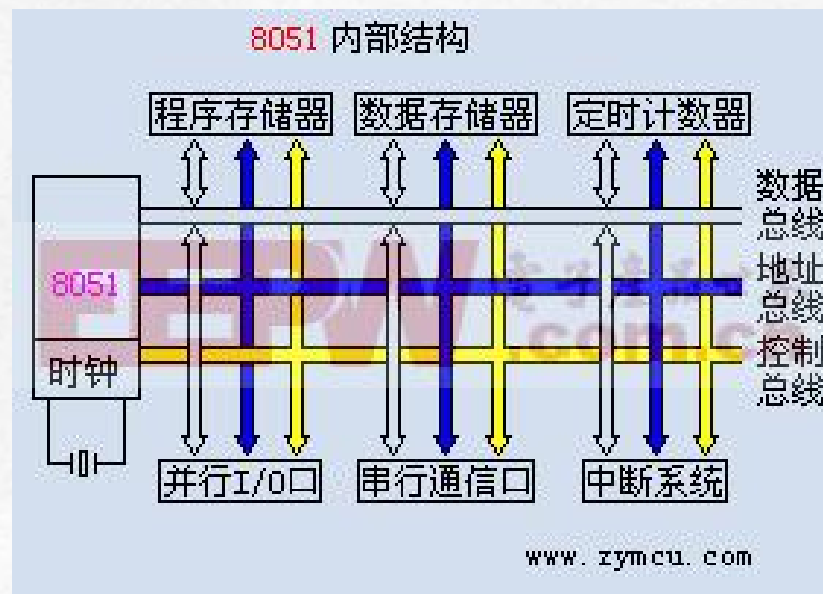
- 20世纪60年代末到70年代
- 微处理器、单片机、DSP，无操作系统



1971, Intel 4004, 6万/s, 4位

1978, DSP, AMI的S2811, 8位

1975, 第一块单片机,
TEXAS的TM1000, 4位



1980, 8051, 8位

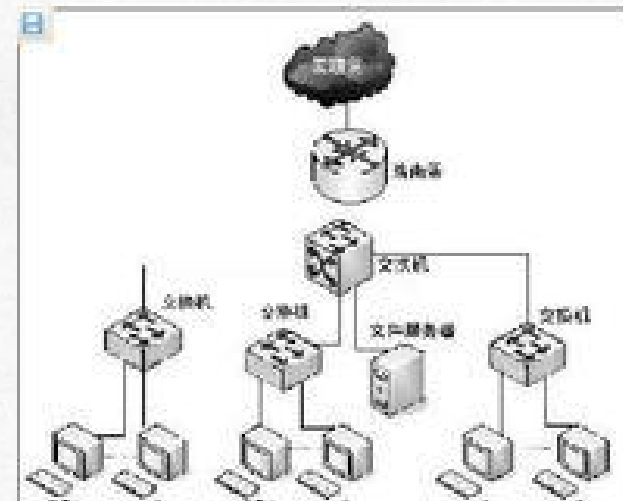
复杂嵌入式系统

- 20世纪80年代到90年代
- 16或32位处理器，嵌入式OS，广泛应用，**现场网**

1981，第1个
商业嵌入式
实时内核
VRTX32，
Ready System



1983，DynaTAC8000X
手机，>10年，1亿，
半小时



Cisco 路由器

网络化的嵌入式系统

- 20世纪90年代末开始
- 各类设备上网，移动设备，



上网冰箱

信息与软件工程学院

当前：智能化、...

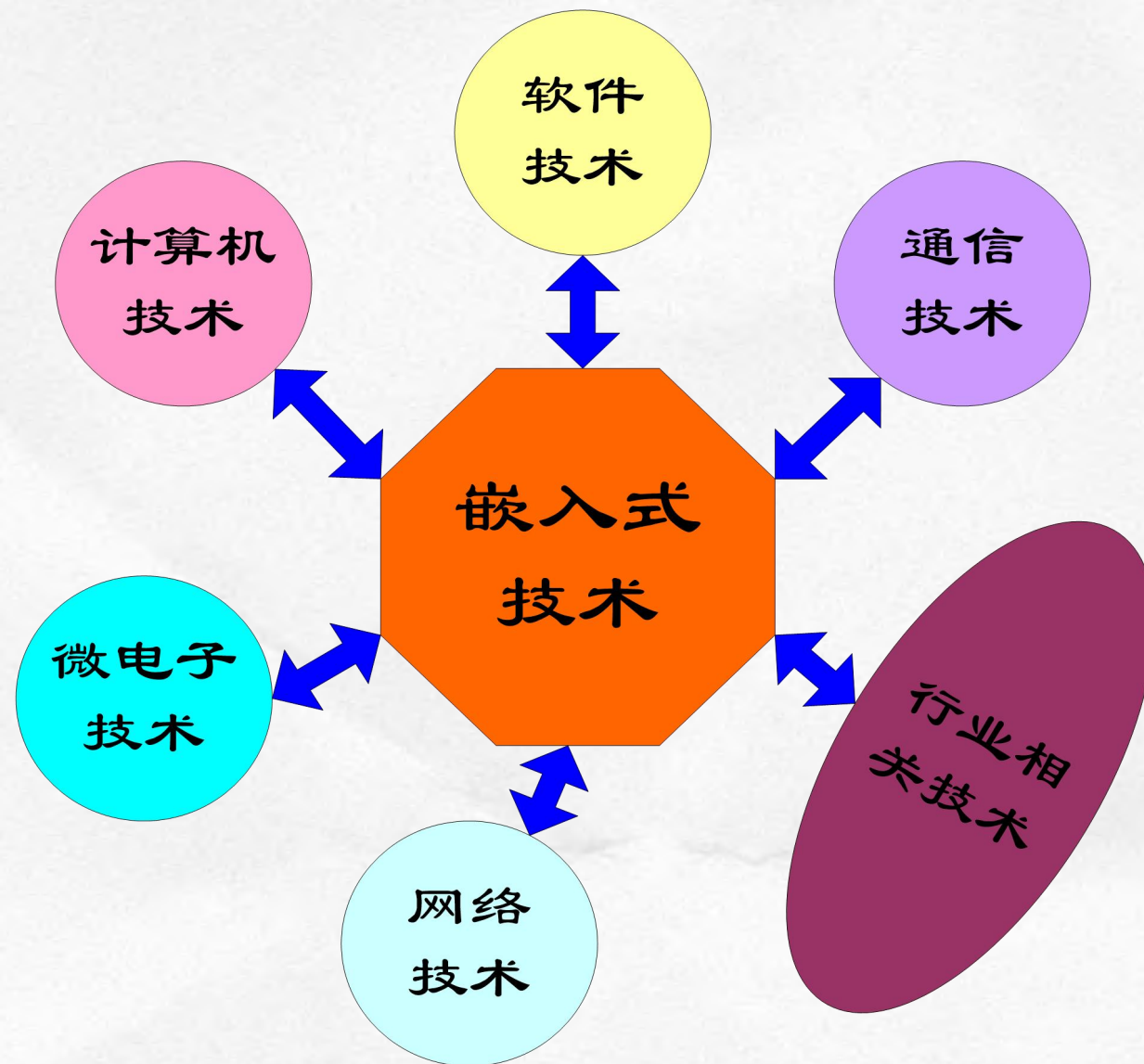


嵌入式系统发展趋势（小结）

- **嵌入式系统硬件**：复杂化、多核、异构
 - **处理器整体结构**：集中式（单处理器、性能更高）、分布式（SoC、GPU、加速器、...）、**AI加速芯片**
 - **结论**：混合硬件
- **嵌入式软件**：混合调度、高效利用、**AI集成**、...
 - **研究方向**：混合**关键**（实时、安全、可靠、...）调度；
 - **研究方向**：RTOS的**小型、高效**，时空隔离下的**资源**利用
 - **研究方向**：模块化/模型化设计，**设备端AI融入**，...
- **业界痛点**：标准化、兼容性、高效性
 - **高效的工具**：流程编制、性能探测、设计优化、...
 - **架构与迭代**：基于RTOS的统一执行**模型**及其**描述**、依托仿真的**快速迭代**

与其他学科的关系

嵌入式技术的领域关联



嵌入式领域 企业、机构

知名企业



标准化组织、机构

- ISO：国际标准化组织的英语简称，International Organization for Standardization或International Standard

标准制定和学术评价权

何时我们有更多的话语权？

- PICMG：高性能通信和工业计算机应用，1994
- IGRS：闪联，信息设备资源共享协同服务（Intelligent Grouping and Resource Sharing），联想，家庭

嵌入式系统特点

汇总一

- 技术密集
- 成本敏感
- 专用紧凑
- 开发困难
- 安全可靠
- 不可垄断
- 多种多样
- 确定性
- 及时相应
-

汇总二

- **实时性** 环境特定；快速启动
- **异步事件的并发处理** 多任务；随机性
- **应用 / 操作系统一体化** VxWorks；
Linux
- **应用固化** 不可修改性
- **实用性** 面向行业；定向开发
- **适用性** 可裁减，适应应用
- **鲁棒性** 容错
- **够用即可** 成本、资源
- **可信性** 安全、防危、可靠等

实时系统

特点、分类

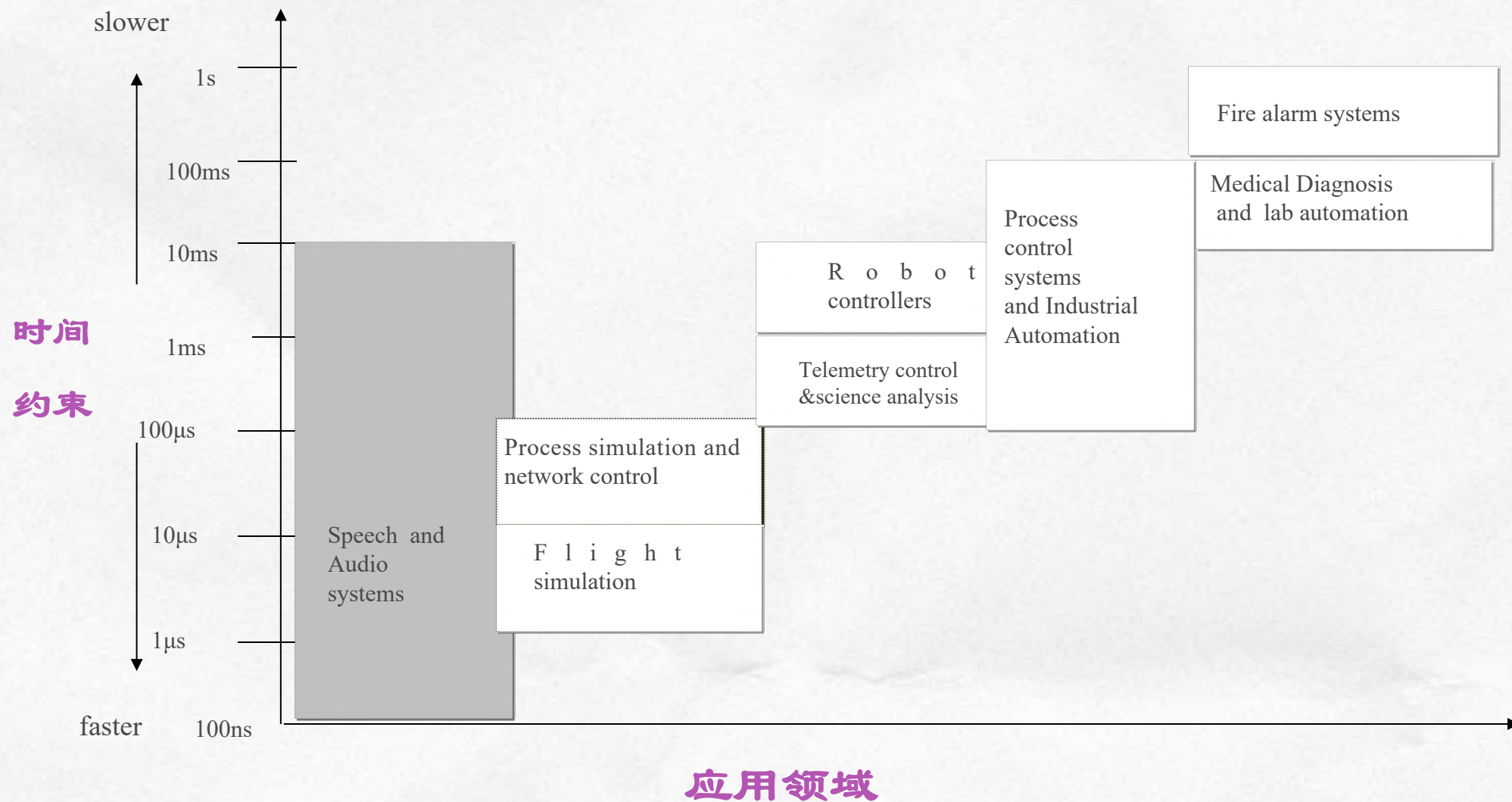
汇总

- **时间约束** 任务具有一定的时间约束（截止时间）
- **可预测性** 要求硬件延迟的可预测性、软件系统的可预测性、以及应用程序响应时间的可预测性
- **可靠性** 环境恶劣，有较高的可靠性 —— **工业级**
- **交互作用** 与外部环境的交互 —— 必须在规定的时间内对外部请求做出反应
- **多任务类型** 周期任务、突发任务、非周期任务、非实时任务
- **负载不均衡** 必须满足一定的峰值负荷要求
- **实时调度**

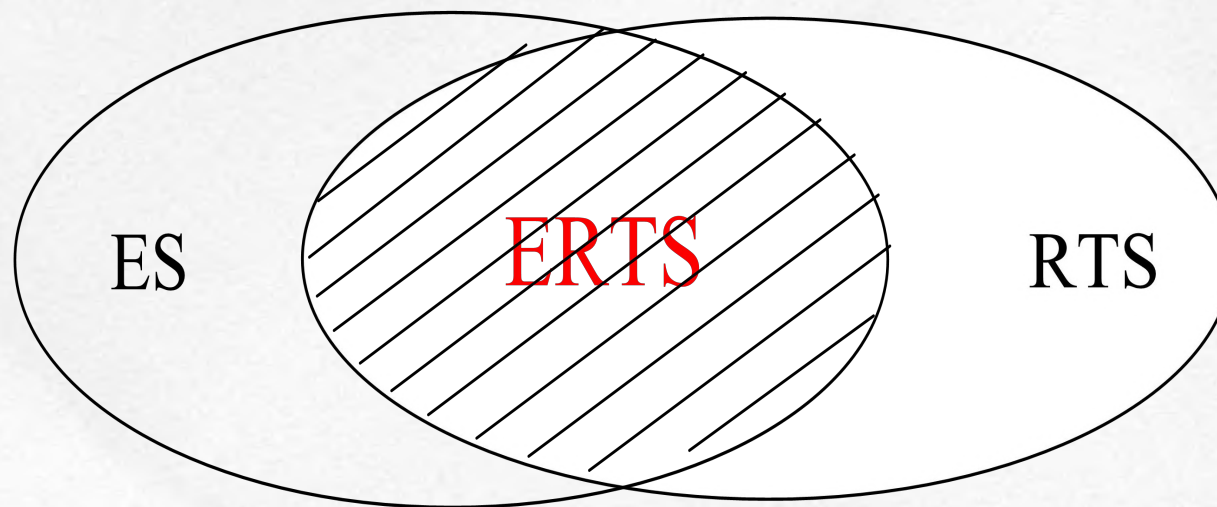
实时系统分类

- **硬实时** Hard Real-time; 汽车的ABS和安全气囊系统、飞行控制系统、核电控制系统
- **软实时** Soft Real-time; 电视信号、证券交易
- **严格实时** Firm Real-time; 介于硬实时和软实时之间的一种划分, 针对多媒体和高速网络的实时要求
- **自适应实时** Self-adaptive Real-time; 自动调整满足环境需要, 保证性能级别

应用与实时需求



嵌入式系统与实时系统



ES: Embedded Systems, 嵌入式系统

RTS: Real-Time Systems, 实时系统

ERTS: Embedded Real-Time Systems, 嵌入式实时系统

嵌入式系统 设计要求

总体要求

- 功能实用、便于升级
- 并发处理、及时响应
- 造型自然、结构紧凑
- 接口方便、操作容易
- 稳定可靠、维护简便
- 功耗管理、降低成本

功能性要求

- 系统目标
- 功能模块
- 输入输出
- 运行环境
- 与其他系统的交互
-



软硬件
两方面

非功能性要求

- 实时，如响应时间
- 安全性
- 可靠性
- 存储能力
- 能耗
- 数据采集渠道
- 成本
-

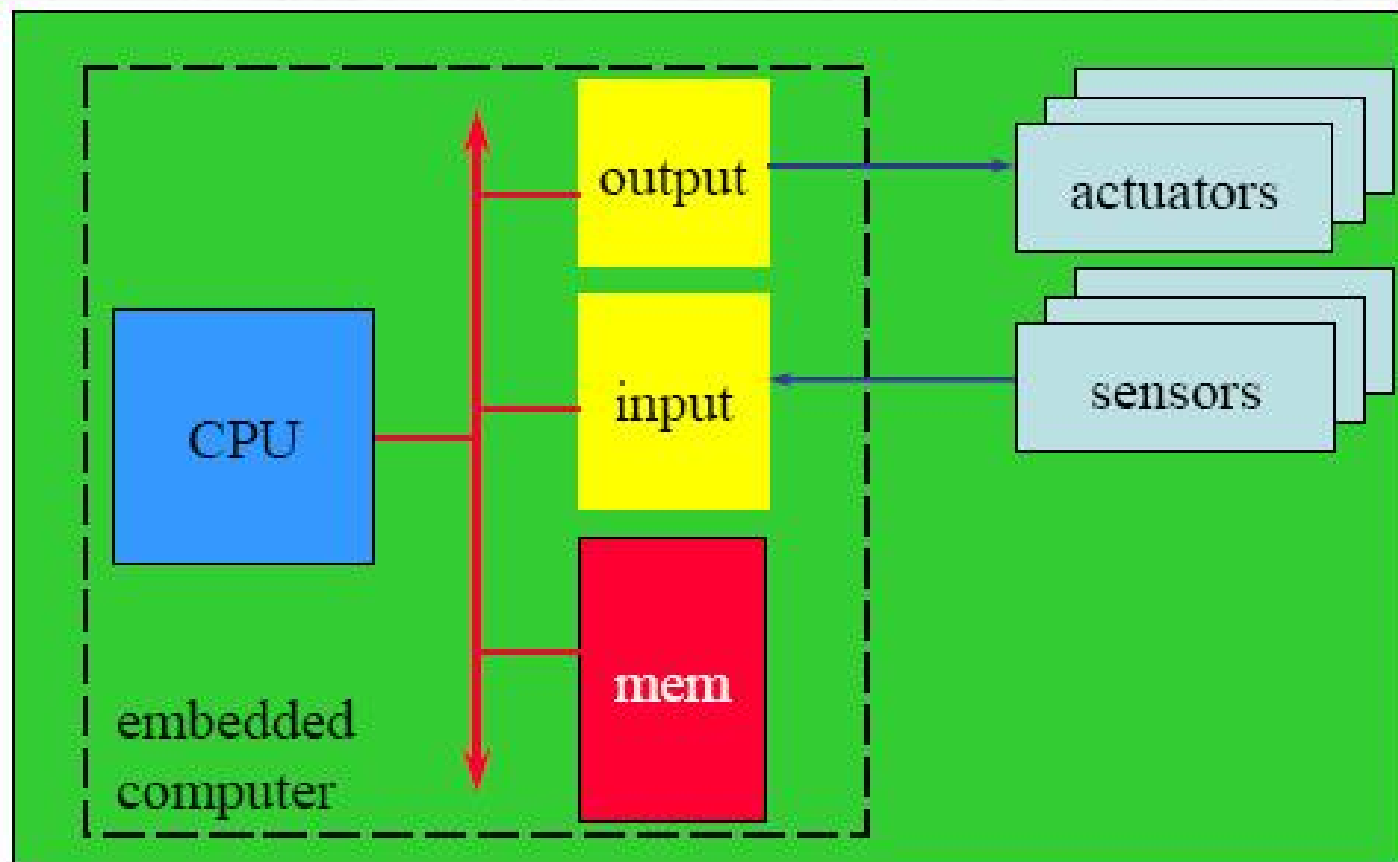
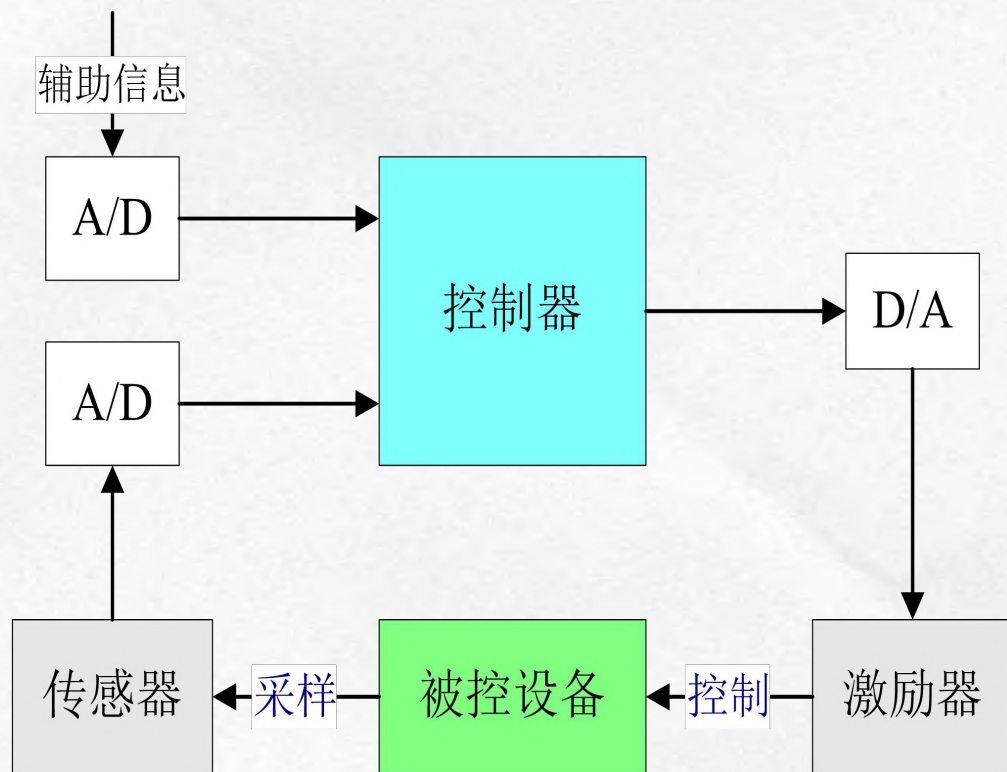


**产品全方位
应用特定**

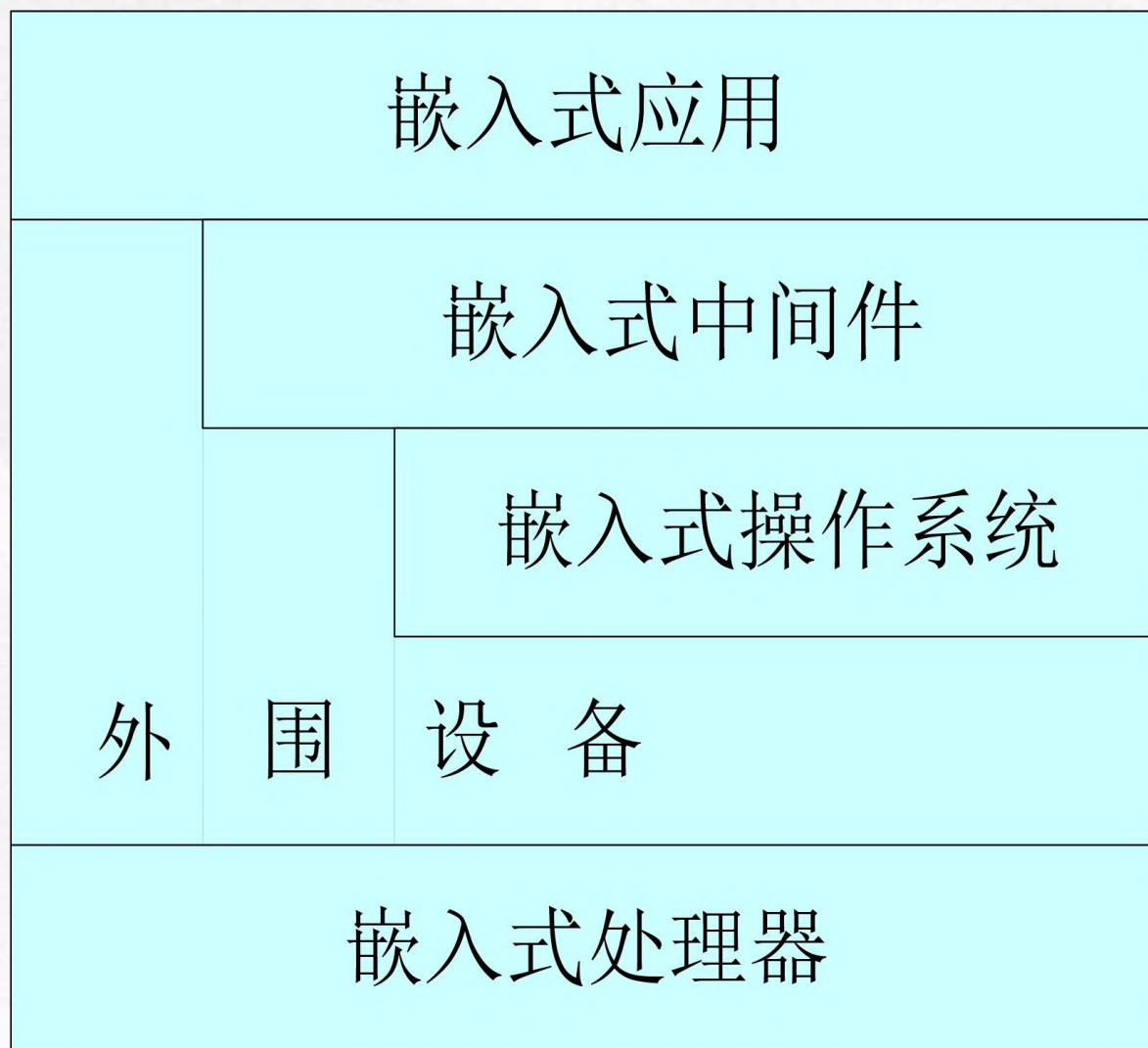
嵌入式系统

基本结构

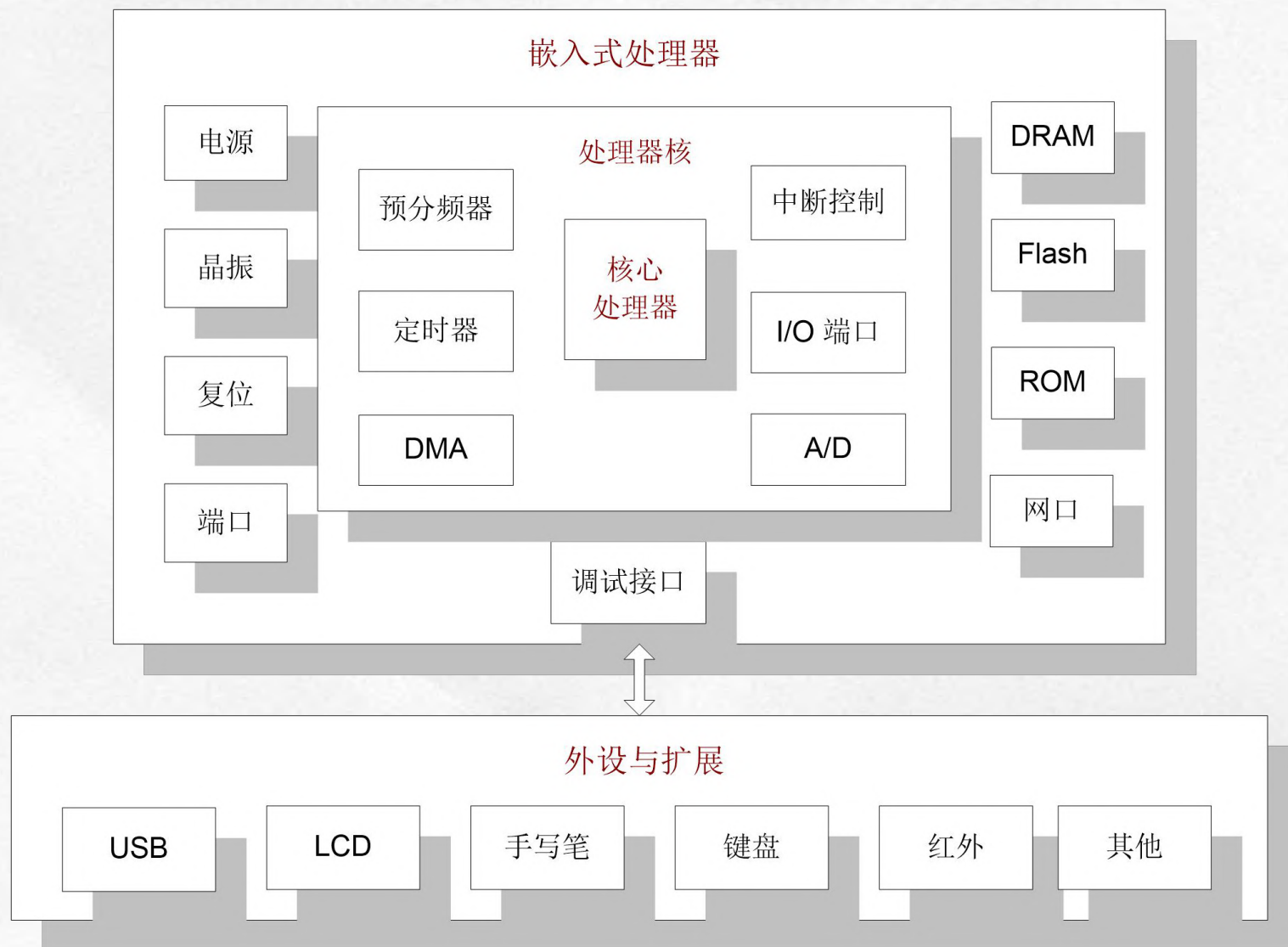
嵌入式计算机系统：核心原理框架



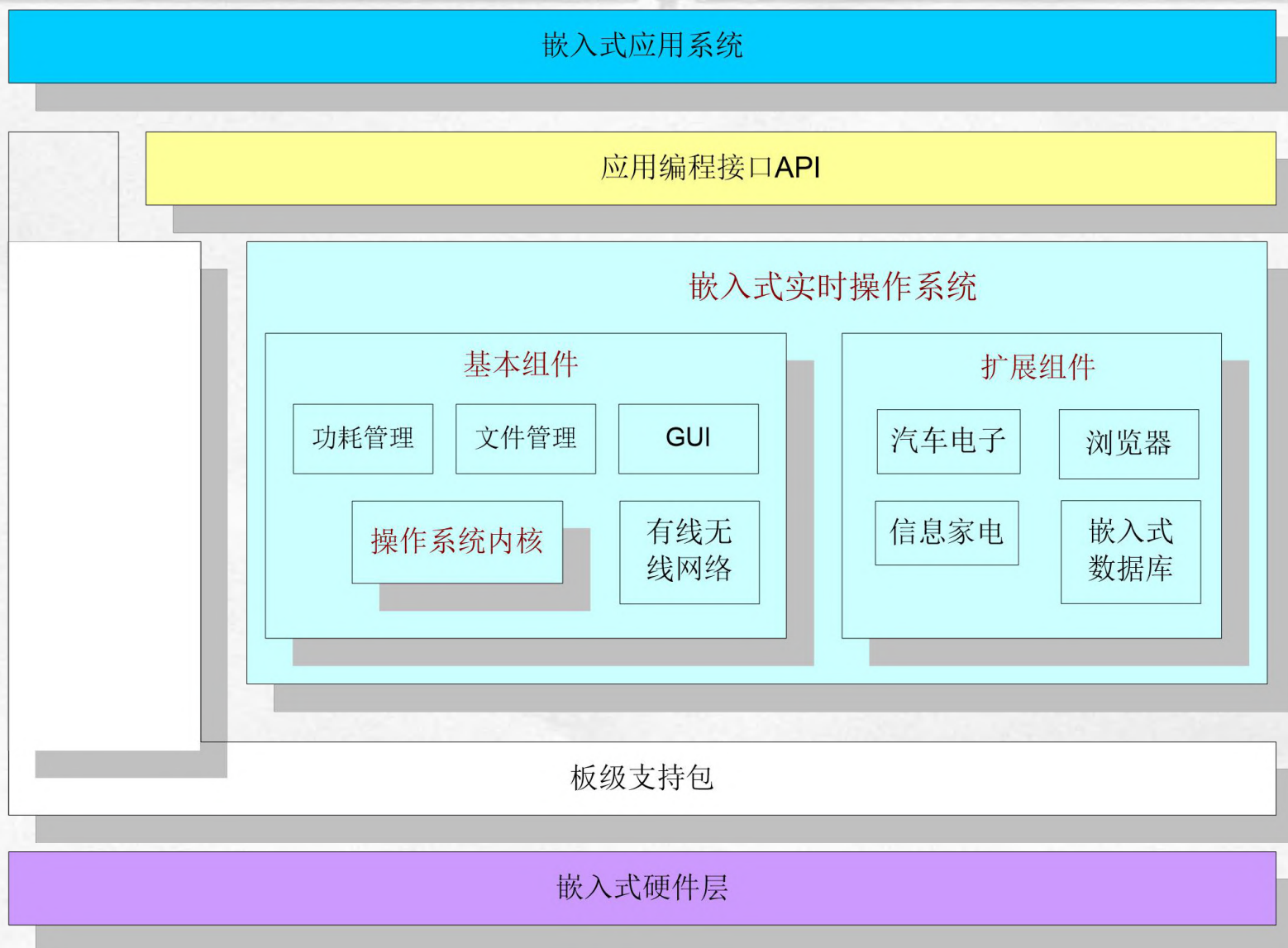
基本结构模型



理想的硬件结构示意



嵌入式软件结构示意



嵌入式AI

AI在嵌入式场景的应用

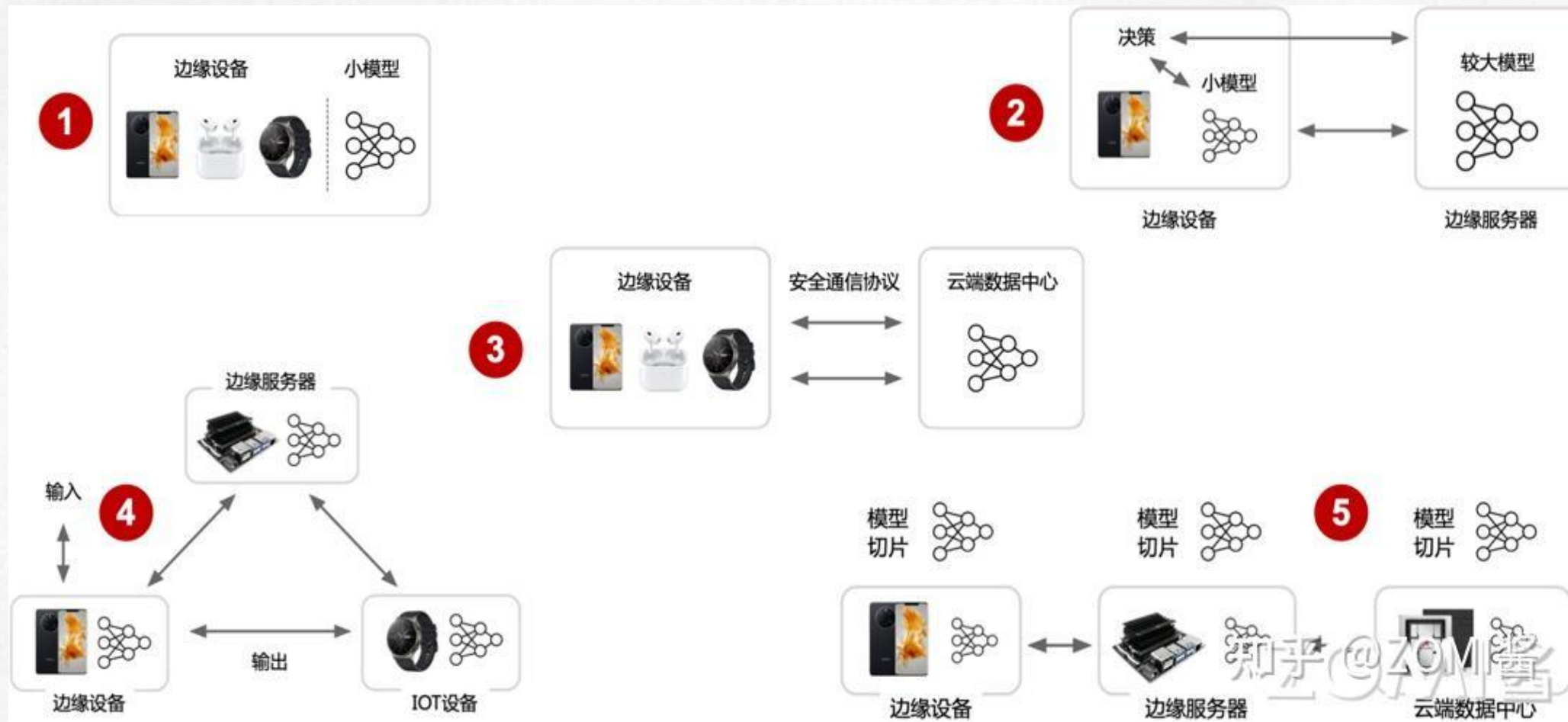


嵌入式人工智能（AI嵌入式系统）

- **基本思想**：将人工智能技术嵌入到传统嵌入式系统 —— 通过**集成AI算法**、硬件加速器和传感器等组件，使这些系统具备感知、理解和决策的能力，从而实现更高级的功能和智能。
- **特点**：嵌入式特点（实时、低功耗、...）+ **轻量级AI算法/模型**
- **应用场景**：智能驾驶、智能家居、医疗诊断、工业自动化、... —— 语音识别、人脸识别、智能控制、目标识别（如交通标识）、故障检测预测、健康监视、....
- **核心**：**提高设备的智能化程度** —— 增强设备的自主决策能力、提高设备的安全性和可靠性、嵌入式AI推理优化加速、...
- **发展趋势**：**边缘计算**、自我学习系统、启发式计算、**专用AI加速芯片**

嵌入式AI — 边缘计算

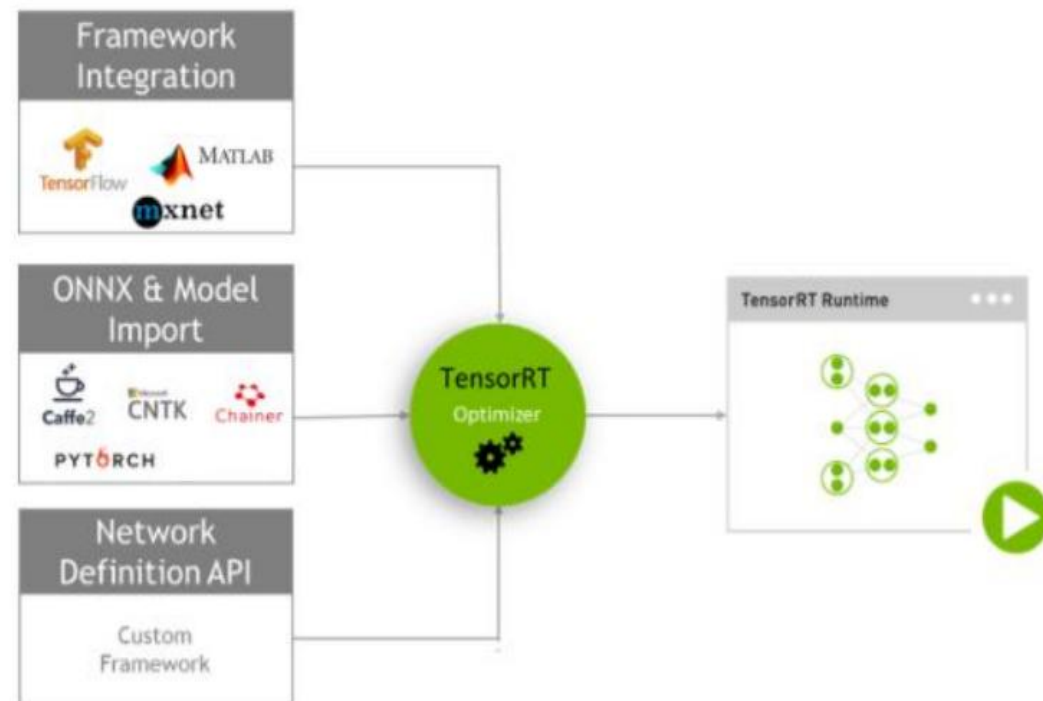
- 核心：**将AI模型部署在资源受限的终端设备，提升实时性（低延迟）、安全性（隐私保护）和可靠性。



嵌入式AI — 推理优化加速

- **核心**：在保持模型精度的前提下提升运行效率。优化方向包括网络模型编译优化、异构资源调度以及存储计算优化。

- ▶ 通过TensorFlow或MXNet内部集成的TRT
 - ▶ 易于使用
 - ▶ 未达到最佳效率
- ▶ 从现有框架导出模型(ONNX)，再导入TRT
 - ▶ 难度适中
 - ▶ 兼容性不佳
- ▶ 使用TRT C++/Python API自行构造网络
 - ▶ 兼容性最强，效率最高
 - ▶ 难度最高



英伟达的 TensorRT 推理框架：深度学习推理优化和加速库

生成式AI给嵌入式带来的变化

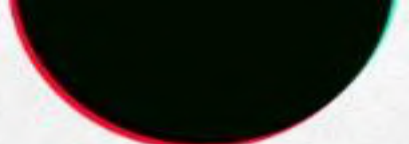
- **生成式AI**：通过对大量数据的学习，能够生成高质量的文本、图像、音频和视频等内容——**内容创作、影视制作、游戏开发、代码开发、...**
- **边缘AI计算与生成式AI**：生成式AI在边缘计算中的应用前景广阔。例如，智能监控系统可以在**本地实时分析视频数据**，及时发现并处理异常情况，保障公共安全。语音助手通过本地化生成式AI，**快速理解用户指令并生成自然语音回复**，提升交互流畅度
- **嵌入式AI系统与生成式AI**：生成式AI使得设备具备更高智能化水平。例如，自动驾驶系统可以利用生成式AI进行**实时环境感知和决策**，提高驾驶安全性和舒适度；智能家居设备可以通过生成式AI实现**更自然的人机交互**，提升用户体验

嵌入式AI：对行业的影响——退出警视

- 随着嵌入式系统与AI等技术融合，从业者面临重构
 - 对底层逻辑缺乏深入理解，难以适应技术变革
 - 沉迷于过去的技术成就，拒绝接受新技术挑战
 - 缺乏前瞻性思维，无法把握行业发展趋势
 - 无法及时调整学习节奏，跟不上技术更新速度
 - 缺乏创新精神，难以在新领域中脱颖而出
- 示例：
 - 驱动开发恐惧症：对内核态编程存在心理障碍
 - 坚持“算法工程师不需要懂电路”：拒绝同时掌握硬件架构与算法优化

嵌入式软件：AI辅助开发工具

- **DeepSeek-Coder**：关注底层硬件驱动、裸机编程、深度资源优化、RTOS应用、独立功能模块开发，生成符合嵌入式系统的最佳实践代码。特别适合嵌入式开发初学者
- **Edge Impulse**：一个不用写代码的嵌入式 AI 开发平台。从收集数据、训练模型到部署，一站式服务，特别适合新手快速上手。
- **Reality AI™ Utilities**：瑞萨电子的边缘端到端AI开发工具，可将传感器数据生成轻量级模型，适用于边缘侧MCU、MPU平台。
- **GitHub Copilot**：由微软与OpenAI于2021年6月29日联合推出的AI编程工具，能够通过理解注释内容自动生成代码，并实现结对编程功能。
- **Cursor**：由Anysphere公司开发的一款AI编程助手，旨在通过集成先进的大语言模型来提升开发者的编码效率



嵌入式系统

硬件基础

(略)

嵌入式应用 开发过程

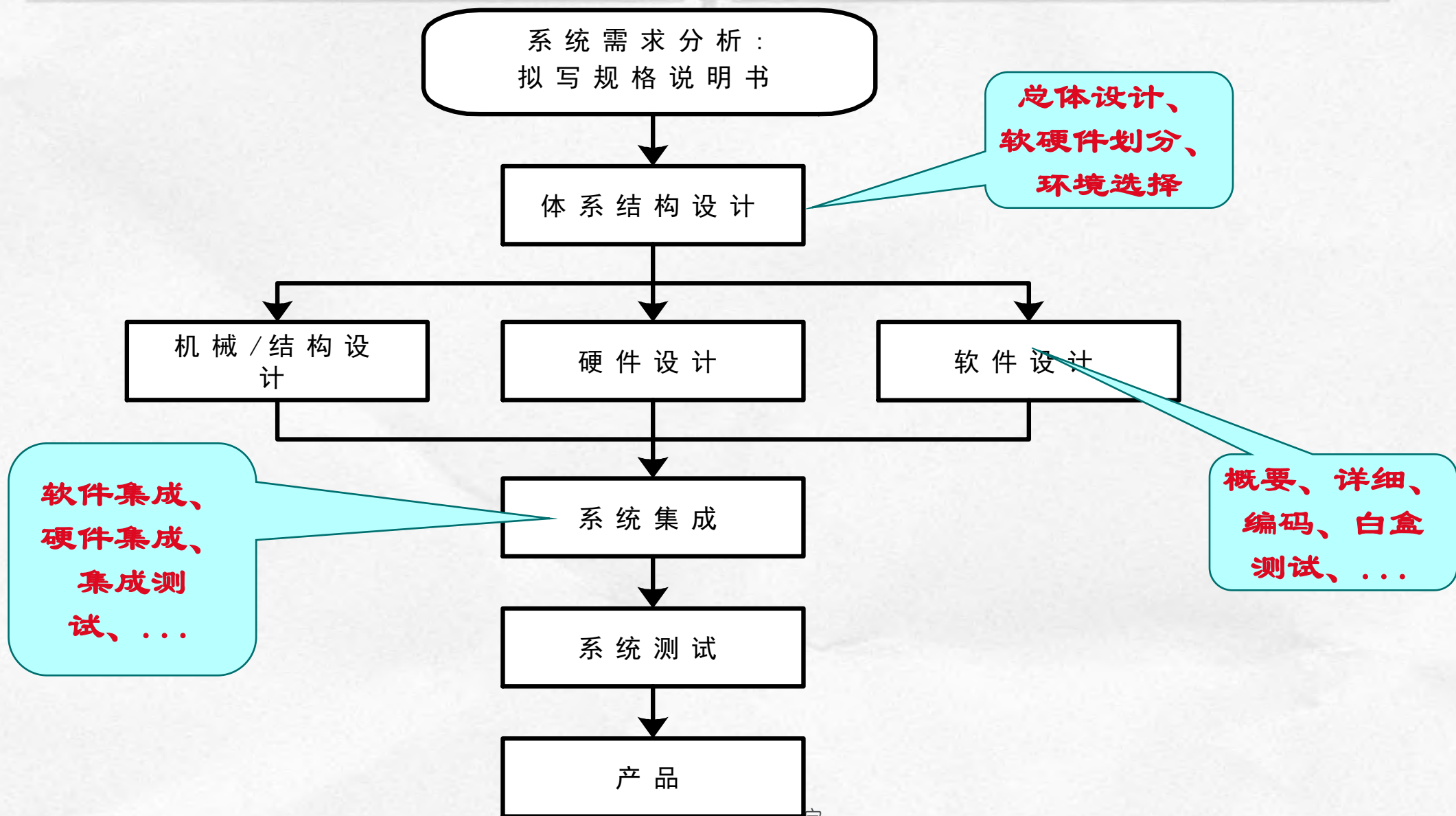
基本开发模式

目标机/宿主机：交叉

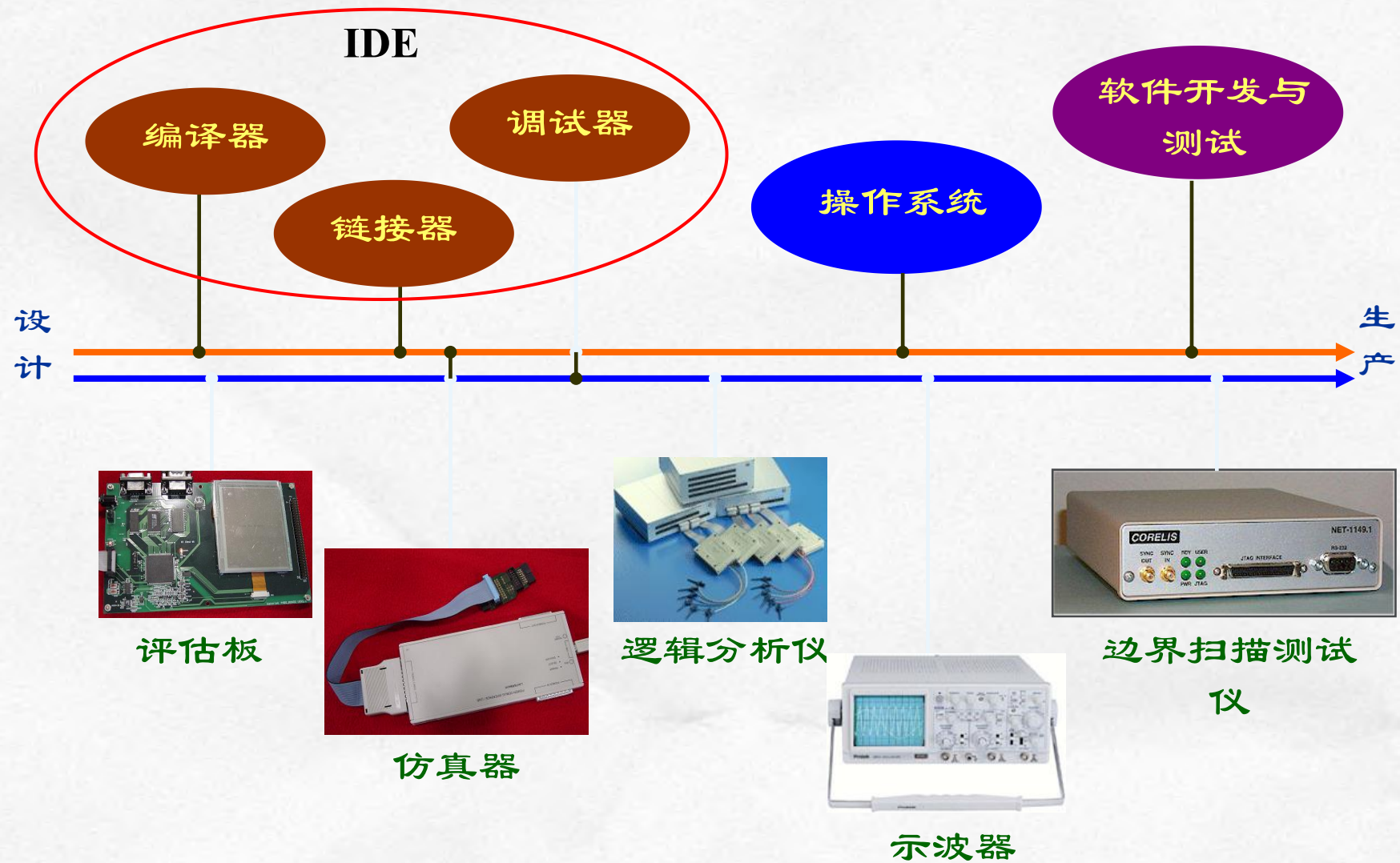
- **宿主机** 运行编辑、编译、调试、测试等工具 (IDE)
- **目标机** 运行实际应用软件 (被开发软件)



基本开发过程



开发关联示意



关于自主可控 (研讨)

起源（华为事件）

- **自主可控**：每个**核心环节**的部件/产品都是自己的，**不受制于人！！**
- **华为事件**：2019-05-15，特朗普**签署命令禁止华为**
- **IEEE限制审稿事件**：2019-05-29，IEEE通过主编向编委发出通知，要求**禁止来自华为的员工参加审稿**
- **科学无国界，但科学家有祖国**：法国微生物学家、化学家巴斯德

为何需要自主可控？

- **以信息安全为例**
- **IT产品**：产品 = 软件 + 硬件
- **IT应用系统**：软件 + 硬件 + 服务
- **信息安全**：整体安全，从芯片、OS、平台、应用、....
- **现实**：芯片陷阱、OS陷阱、平台陷阱、产品陷阱、...
- ??



**基础、核
心软件**

如何学好 本门课程

路线

- **理解** ES = **EOS** + 组成原理 + 嵌入式处理器 +
- **课外阅读** 广 → 深
 - C.M.Krishna, Kang G.Shin, REAL-TIME SYSTEMS,
 - 邵贝贝等译. 嵌入式实时操作系统uC/OS-II(第2版)
 - Wayne Wolf, Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design
 - IEEE Real-Time System Symposium (RTSS)
 - IEEE Real-Time Technology and Applications Symposium (RTAS)
 - Pervasive Computing
 - Journal of Real-Time Systems (0.605)
 - IEEE Transactions on Computer (2.327)
 - IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (0.853)

路线 (续)

- C 程序设计语言, 许宝文(译), 机械工业出版社
- C Primer Plus(2nd Edition), 云巅工作室(译), 人民邮电出版社
- C 和指针, 徐波(译), 人民邮电出版社
- C 专家编程, 徐波(译), 人民邮电出版社
- C 陷阱和缺陷, 高巍 (译), 人民邮电出版社
- 算法导论, 潘金贵(译), 机械工业出版社
- The Algorithm Design Manual(2nd Edition), Steven S. Skiena
- 一个操作系统的实现, 于渊
- UNIX环境高级编程(第二版), 史蒂文斯, 拉戈等, 人民邮电出版社
- 程序员的自我修养, 俞甲子
- 连接器和加载器, JOHN R.LEVINE

路线 (续2)

- 连接器和加载器, JOHN R.LEVINE
 - UNIX网络编程(1卷(套接字联网), 2卷(进程间通信)), 史蒂文斯, 人民邮电出版社
 - 深入理解计算机系统, 龚奕利(译), 中国水利出版社
 - Computer Architecture 5th edition(A Quantitative Approach), John L. Hennessy, David A. Patterson
 - www.elecfans.com, 电子发烧友网-嵌入式开发、嵌入式操作系统
 - <http://www.eeworld.com.cn/qrs/shczs/>, 电子工程世界网-嵌入式
 -
- **动手** 搭环境、写EOS、开发应用、....

研讨：为何选择EOS（原理+设计实现）

- 讨论：面向应用

- 计算机系统构成 → 网络系统的构成

- 嵌入式系统构成

- EOS的构成

- 对比

- 小结：需要设计的内容？

思考题

1. 什么是嵌入式系统

2. 分析两个具有自主知识产权的实际

嵌入式系统应用示例

3. 综述嵌入式系统领域发展情况



谢谢！